

ACTIVIDAD LABORATORIO NO.2
DEFINICIÓN DE UN PROCESO DE INNOVACIÓN EN TU EMPRESA

PRESENTADO POR:
VIVIANA ANDREA BAUTISTA PULIDO
CARMEN EDILIA RICARDO GELVES
ALEJANDRO DE MENDOZA

PRESENTADO AL PROFESOR:
ING DIEGO OSORIO REINA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA
BOGOTÁ D.C.
07 DE SEPTIEMBRE
2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
TÍTULO DEL PROYECTO	4
DESARROLLO DEL PROYECTO	4
1. Descripción de la Empresa Elegida.....	5
1.1. Nombre de la Empresa.....	6
1.2. Sector	6
1.3. Ubicación	6
1.4. Tamaño.....	6
1.5. Descripción General.....	6
1.6. Contexto del Mercado	8
1.7. Necesidad y Motivación para la Estrategia.....	9
1.8. Diagnóstico Inicial (Análisis DAFO)	10
1.9. Necesidad de Innovación.....	17
2. Fases del Proceso de Innovación.....	18
3. Coherencia General del Proceso	27
CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD	28
BIBLIOGRAFÍA.....	29

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, caracterizado por una acelerada evolución tecnológica y una demanda creciente de soluciones digitales que transforman la dinámica de los mercados globales, las empresas se ven inmersas en un desafío sin precedentes: adaptarse de manera efectiva a las tendencias emergentes de la Industria 4.0 para asegurar su supervivencia y competitividad a largo plazo. Esta revolución industrial, impulsada por avances como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de big data y la automatización avanzada, ha redefinido los paradigmas tradicionales de la producción y los servicios, obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias operativas y de negocio. En este escenario, la innovación tecnológica y la transformación digital no se presentan como meras opciones estratégicas opcionales, sino como elementos fundamentales e imprescindibles que permiten optimizar procesos internos, elevar la calidad y personalización de la experiencia del cliente, reducir costos operativos y, sobre todo, generar un valor diferencial sostenible que las distinga en un entorno cada vez más saturado y competitivo. Este enfoque está respaldado por los principios expuestos en el Tema 3 del curso Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas, donde se subraya que la integración de estas tecnologías no solo responde a una necesidad actual, sino que se posiciona como un pilar estratégico para el crecimiento y la resiliencia de las empresas en un mundo interconectado.

Dentro de este marco, este laboratorio se propone un objetivo ambicioso pero alcanzable: definir un proceso integral de innovación y transformación digital específicamente aplicado a Uni Express S.A.S., una empresa real colombiana que opera en el sector de mensajería especializada y que cuenta con la distinción de estar inscrita como operador postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia. Este ejercicio académico no solo busca cumplir con los requerimientos del curso, sino también servir como una herramienta práctica para comprender a fondo cómo las organizaciones pueden estructurar y ejecutar iniciativas de innovación tecnológica adaptadas a sus realidades específicas. A través de este trabajo, se explorarán y aplicarán las cinco fases esenciales del proceso de innovación como son la identificación de necesidades y oportunidades, generación de ideas, evaluación de alternativas, desarrollo de soluciones y, finalmente, implementación y seguimiento, con el propósito de garantizar que cada etapa sea coherente, realista y plenamente alineada con las características operativas, culturales y estratégicas de Uni Express S.A.S. Este enfoque metodológico asegura que las propuestas no sean meras teorías abstractas, sino soluciones prácticas que puedan integrarse de manera efectiva en el día a día de la empresa.

El proceso de innovación aquí planteado responde directamente a una serie de retos específicos que enfrenta Uni Express en su entorno operativo. Entre los más destacados se encuentran la modernización de procesos manuales que aún predominan en su cadena de valor, la necesidad urgente de optimizar sus operaciones logísticas para mejorar la eficiencia y reducir tiempos de entrega, y el desafío de contrarrestar la creciente competencia en el sector de mensajería colombiana, donde actores consolidados y nuevas startups digitales están ganando terreno rápidamente. Estos retos no son aislados, sino que reflejan una tendencia global hacia la digitalización de los servicios logísticos, donde la rapidez, la trazabilidad y la satisfacción del cliente se han convertido en factores determinantes de éxito. Asimismo, el plan propuesto establece una hoja de ruta clara y estructurada que permitirá a Uni Express aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las tecnologías propias de la Industria 4.0, como el Internet de las Cosas (IoT) para el rastreo en tiempo real, la analítica de datos para la predicción de demanda y la optimización de rutas, así como el desarrollo de plataformas digitales intuitivas que mejoren la interacción con los clientes y los mensajeros. Esta estrategia no solo busca resolver problemas actuales, sino también posicionar a Uni Express como un referente líder en eficiencia operativa y experiencia de cliente dentro del mercado colombiano a lo largo de los próximos años, consolidando su reputación y abriendo nuevas oportunidades de expansión tanto a nivel nacional como internacional.

Esta introducción no solo marca el inicio de un análisis detallado, sino que también establece las bases conceptuales y prácticas sobre las cuales se desarrollará el resto del documento. A través de

ella, se pone de manifiesto la relevancia estratégica de alinear los esfuerzos de innovación con los objetivos a largo plazo de la empresa, considerando un entorno digitalizado donde la competencia es feroz y las expectativas de los usuarios evolucionan constantemente. Este ejercicio académico, por tanto, trasciende los límites del aula al ofrecer un modelo replicable que otras empresas del sector podrían adaptar, destacando la importancia de un enfoque proactivo y bien estructurado hacia la transformación digital. El desarrollo posterior detallará cómo se implementarán estas ideas, asegurando que cada paso sea medible, ajustable y orientado a generar un impacto positivo y sostenible en las operaciones y en la percepción de Uni Express en el mercado.

TÍTULO DEL PROYECTO

Para el desarrollo de esta actividad elegimos como título del proyecto: **“PLAN ESTRATÉGICO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA EMPRESA UNI EXPRESS S.A.S.”**

DESARROLLO DEL PROYECTO

La transformación digital y la innovación tecnológica se han consolidado como motores esenciales para el crecimiento y la competitividad de las empresas en el entorno global actual, especialmente en mercados emergentes como el colombiano, donde la digitalización y la eficiencia operativa están redefiniendo los modelos de negocio de manera profunda y transformadora. Esta evolución no solo responde a una tendencia global, sino que se ha convertido en un imperativo estratégico para las organizaciones que buscan mantenerse relevantes frente a un panorama económico y tecnológico en constante cambio. En Colombia, un país que ha experimentado un crecimiento notable en la adopción de tecnologías digitales, las empresas enfrentan la necesidad urgente de integrar soluciones innovadoras que les permitan optimizar sus procesos, reducir costos operativos y adaptarse a las expectativas cambiantes de los consumidores, quienes demandan servicios más rápidos, accesibles y personalizados. Este contexto de transformación se ve potenciado por la llegada de la Industria 4.0, un marco que combina tecnologías disruptivas como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, la automatización avanzada y el análisis de grandes volúmenes de datos, ofreciendo oportunidades sin precedentes para reimaginar la manera en que las empresas operan y compiten. En este sentido, el Tema 3 del curso Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas destaca la relevancia de diseñar procesos de innovación estructurados que integren estas tecnologías de vanguardia, permitiendo a las organizaciones no solo enfrentar los retos actuales, sino también identificar y capitalizar nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado altamente competitivo y dinámico.

Dentro de este marco, este laboratorio se propone un objetivo ambicioso pero profundamente práctico: definir un proceso integral de innovación y transformación digital específicamente adaptado a las necesidades y características de Uni Express S.A.S., una empresa real con sede en Bogotá, Colombia, que se dedica al sector de mensajería especializada con un enfoque particular en servicios para clubes, así como en la entrega de correspondencia a nivel nacional e internacional. Esta compañía, reconocida por su inscripción como operador postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) bajo el NIT 800.203.792-9, representa un caso de estudio ideal para explorar cómo una empresa mediana en un sector tradicional puede transitar hacia un modelo de negocio más digitalizado y eficiente. A través de este ejercicio académico, se busca aplicar de manera rigurosa las cinco fases clave de un proceso de innovación como la identificación de necesidades y oportunidades, generación de ideas innovadoras, evaluación de alternativas viables, desarrollo de soluciones prácticas e implementación efectiva, asegurando que cada etapa sea cuidadosamente diseñada para ser coherente con la visión estratégica de la empresa, realista en función de sus recursos y capacidades actuales, y plenamente alineada con las demandas del mercado en el que opera. Este enfoque metodológico no solo cumple con los objetivos pedagógicos del curso, sino que también ofrece una base sólida para que Uni Express pueda implementar cambios tangibles que refuercen su posición en el sector.

El plan desarrollado en este laboratorio busca abordar necesidades específicas y críticas que enfrenta Uni Express en su día a día, entre las cuales destacan la optimización de procesos manuales que aún predominan en la gestión de envíos, la mejora sustancial de la trazabilidad de las entregas para garantizar mayor precisión y confianza por parte de los clientes, y el fortalecimiento de su competitividad frente a grandes operadores logísticos y plataformas digitales consolidadas que dominan el mercado con soluciones tecnológicas avanzadas. Estos desafíos reflejan las presiones del entorno competitivo en el que opera la empresa, donde la rapidez, la eficiencia y la capacidad de respuesta se han convertido en factores diferenciadores clave. Al implementar este proceso de innovación, Uni Express no solo avanzará en la modernización de sus operaciones internas, eliminando cuellos de botella y reduciendo tiempos de entrega, sino que también se proyectará como una empresa líder y referente en innovación y digitalización dentro del sector de mensajería colombiana. Este posicionamiento estratégico le permitirá diferenciarse de sus competidores, atraer nuevos clientes, retener a los actuales y abrir oportunidades de expansión hacia mercados adicionales, consolidando su reputación como una organización proactiva y alineada con las tendencias globales de la industria logística.

A continuación, se presenta el respectivo desarrollo:

1. Descripción de la Empresa Elegida

La empresa elegida para este análisis y desarrollo es Uni Express S.A.S., una organización con un carácter profundamente familiar, fundada y dirigida por el señor Eduardo De Mendoza Matamoras, quien desempeña un papel central como patriarca y visionario de la compañía, siendo además el padre del estudiante Alejandro De Mendoza Tovar, integrante activo de este equipo de trabajo. Esta conexión personal añade un valor especial al proyecto, ya que permite un enfoque íntimo y detallado hacia las necesidades y aspiraciones de la empresa, basándose en un conocimiento directo de su historia, cultura y desafíos. Uni Express S.A.S. se ha consolidado como una entidad destacada dentro del sector de mensajería especializada en Colombia, con una presencia significativa en Bogotá, la capital del país, así como en otras ciudades principales como Medellín, Cali y Barranquilla, donde ha logrado establecer una red operativa que le permite atender a una amplia gama de clientes en diferentes regiones. Su prestigio se ve reforzado por su autorización como operador postal por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), un reconocimiento que valida su capacidad para ofrecer servicios de mensajería expresa tanto a nivel nacional como internacional, abarcando desde entregas locales hasta operaciones transfronterizas que requieren un alto grado de confiabilidad y eficiencia.

Reconocida especialmente por su liderazgo en el nicho de mensajería especializada para clubes, Uni Express S.A.S. ha construido una reputación sólida al atender de manera dedicada a organizaciones y asociaciones que demandan soluciones personalizadas para la gestión y distribución de correspondencia, paquetes y documentos sensibles. Este enfoque especializado le ha permitido diferenciarse en un mercado altamente competitivo, donde los servicios logísticos suelen centrarse en volúmenes masivos y entregas estandarizadas. Sin embargo, a pesar de sus logros y su trayectoria, la empresa se encuentra actualmente ante un desafío significativo: la necesidad imperiosa de modernizar sus procesos operativos para alinearse con la creciente digitalización que está transformando el sector logístico a nivel global. Este sector, que históricamente ha dependido de métodos tradicionales y manuales, está experimentando una revolución impulsada por tecnologías de la Industria 4.0, como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y las plataformas digitales, las cuales están redefiniendo las expectativas de los clientes y estableciendo nuevos estándares de eficiencia y rapidez. Para Uni Express, esta transición representa tanto una oportunidad como una presión, ya que la falta de adaptación podría poner en riesgo su posición de liderazgo, mientras que una integración exitosa de estas innovaciones podría consolidarla como un referente en el mercado colombiano.

La empresa, con más de dos décadas de experiencia bajo el liderazgo del señor Eduardo De Mendoza, ha crecido de manera orgánica, apoyándose en una estructura familiar que fomenta la lealtad y el compromiso de su equipo, pero que también presenta limitaciones en términos de

escalabilidad y adopción de nuevas tecnologías. Su presencia en Bogotá, ubicada en la dirección principal de Calle 180 # 8C-66, sirve como el corazón operativo desde donde se coordinan las actividades logísticas, mientras que sus operaciones en otras ciudades reflejan un esfuerzo continuo por expandir su alcance y diversificar su cartera de clientes. Sin embargo, los procesos internos de Uni Express aún dependen en gran medida de métodos manuales, como la zonificación de envíos, el registro de guías y la gestión de datos, lo que genera ineficiencias que se han vuelto más evidentes con el aumento de la demanda y la entrada de competidores más digitalizados. Este contexto de modernización no es solo un desafío técnico, sino también cultural, ya que requiere un cambio de mentalidad dentro de la organización para adoptar herramientas digitales y capacitar a su personal, muchos de los cuales han estado con la empresa desde sus inicios y están acostumbrados a los procedimientos tradicionales.

Además, la creciente digitalización del sector logístico en Colombia, impulsada por la proliferación de plataformas como Rappi, Mensajeros Urbanos y las inversiones masivas de gigantes como Servientrega y Envía en tecnologías de rastreo y automatización, está elevando el estándar de servicio que los clientes esperan recibir. Los consumidores, especialmente en áreas urbanas como Bogotá, demandan ahora entregas en tiempo real, notificaciones automáticas y una experiencia digital fluida, lo que pone a Uni Express en una encrucijada: o bien se transforma para satisfacer estas expectativas, o corre el riesgo de perder cuota de mercado frente a competidores más ágiles. Este reto se ve agravado por la necesidad de mantener su identidad como una empresa familiar, donde las relaciones personales y la atención al cliente han sido históricamente un diferenciador clave. Por ello, el proceso de modernización debe ser cuidadosamente diseñado para preservar los valores que han sustentado su éxito, al mismo tiempo que incorpora innovaciones que le permitan competir en un entorno cada vez más tecnológico y globalizado. En este sentido, Uni Express S.A.S. representa un caso paradigmático de cómo las empresas tradicionales pueden reinventarse, aprovechando su legado para construir un futuro digital sin perder de vista su esencia y su conexión con la comunidad que la ha apoyado a lo largo de los años.

1.1. Nombre de la Empresa

Uni Express S.A.S. NIT. 8002037929

1.2. Sector

Mensajería y logística especializada (courier services).

1.3. Ubicación

Bogotá, Colombia (dirección principal: Calle 180 # 8C-66).

1.4. Tamaño

Mediana empresa con aproximadamente 350 empleados.

1.5. Descripción General

Uni Express S.A.S. es una empresa dedicada de manera exclusiva a la mensajería especializada, un segmento del sector logístico que se distingue por su enfoque personalizado y su atención a necesidades específicas de diversos clientes, con un énfasis particular en la prestación de servicios para clubes, asociaciones y organizaciones que requieren la entrega eficiente y segura de correspondencia, paquetes y documentos sensibles tanto a nivel nacional como internacional. Esta orientación especializada ha permitido a Uni Express posicionarse como un actor relevante en el mercado colombiano, donde ofrece soluciones que van desde la distribución de correspondencia administrativa hasta el envío de paquetes de valor elevado, adaptándose a las demandas de un público que valora la precisión y la confidencialidad en cada entrega.

La empresa opera con una plataforma tecnológica básica pero funcional, diseñada internamente para gestionar las operaciones diarias, la cual incluye funciones esenciales como el registro de envíos para llevar un control detallado de cada paquete, la enrutación de mensajeros para optimizar las rutas de entrega, la generación de procesos de zonificación que organizan geográficamente los destinos, la importación de bases de datos de clientes a través de archivos en formato Excel, la creación de cartas destinadas a la impresión para comunicaciones oficiales, la impresión de guías que posteriormente son clasificadas manualmente en casilleros, el escaneo de estas guías mediante tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) para su ingreso al sistema digital, y finalmente el envío de reportes detallados a los clubes con las guías firmadas como prueba de entrega exitosa. Esta infraestructura tecnológica, aunque efectiva en sus inicios, refleja un enfoque operativo que ha evolucionado lentamente y que ahora enfrenta los límites de su capacidad para soportar el crecimiento y las nuevas expectativas del mercado.

Los procesos internos de Uni Express S.A.S. se caracterizan por su alta dependencia de métodos manuales, especialmente en áreas críticas como la zonificación de envíos, la impresión de documentos y el escaneo de guías, lo que introduce una serie de ineficiencias que afectan tanto la productividad como la satisfacción del cliente. Por ejemplo, la zonificación manual en casilleros, un proceso en el que los empleados clasifican físicamente las guías según las zonas de entrega, está propensa a errores humanos, como la asignación incorrecta de paquetes o la duplicación de registros, lo que puede resultar en demoras significativas en las entregas y en una experiencia negativa para los destinatarios. Estas demoras no solo comprometen la puntualidad, un factor clave en el sector de mensajería, sino que también generan costos adicionales derivados de la necesidad de reasignar recursos para corregir los errores. Asimismo, la dependencia de hojas de cálculo en Excel para la gestión de bases de datos de clientes limita gravemente la integración de información en tiempo real, ya que este sistema no permite actualizaciones automáticas ni sincronización con otros módulos de la plataforma, lo que dificulta la trazabilidad de los envíos y la generación de reportes precisos. Esta falta de automatización también implica que los empleados dediquen un tiempo considerable a tareas repetitivas, como la entrada manual de datos o la verificación cruzada de información, reduciendo la capacidad de la empresa para escalar sus operaciones de manera eficiente y respondiendo a picos de demanda sin comprometer la calidad del servicio.

En términos financieros, la facturación anual de Uni Express S.A.S. se estima en aproximadamente 10.000 millones de pesos (dato supuesto basado en un análisis aproximado del tamaño y alcance de la empresa en el mercado colombiano), lo que refleja una posición económica sólida dentro de su nicho, pero también sugiere que hay un potencial significativo para aumentar estos ingresos mediante la optimización de procesos y la expansión geográfica.

La presencia principal de la empresa se concentra en Bogotá y Cundinamarca, regiones que concentran una gran parte de la actividad económica y demográfica del país, lo que le ha permitido establecer una base operativa robusta con una red de mensajeros y puntos de distribución bien organizados. Sin embargo, la gerencia de Uni Express tiene planes ambiciosos de expansión hacia otras ciudades clave como Medellín y Cali en los próximos años, un movimiento estratégico que busca diversificar su mercado y capturar una mayor cuota de clientes en regiones donde la demanda de servicios logísticos especializados está en aumento debido al crecimiento económico y urbano.

Esta expansión, aunque prometedora, plantea nuevos desafíos logísticos y tecnológicos, ya que requerirá no solo aumentar la capacidad operativa, sino también implementar sistemas que garanticen la consistencia del servicio en diferentes geografías, algo que los procesos manuales actuales no pueden sostener de manera efectiva. Además, la entrada en estos mercados implica competir con operadores establecidos y startups digitales que ya cuentan con infraestructuras tecnológicas avanzadas, lo que subraya la urgencia de modernizar la plataforma de Uni Express para mantener su competitividad y aprovechar al máximo las oportunidades que estas nuevas regiones ofrecen.

La estructura operativa de Uni Express también refleja su origen como una empresa familiar, lo que ha influido en su enfoque operativo y en la forma en que gestiona sus recursos humanos. Con un

equipo que combina experiencia acumulada con un sentido de pertenencia fuerte, la empresa ha logrado mantener un nivel de servicio confiable, pero esta misma estructura puede ser una barrera para la adopción rápida de innovaciones tecnológicas, ya que requiere un esfuerzo adicional para capacitar al personal y cambiar prácticas arraigadas.

La dependencia de Excel, por ejemplo, es un vestigio de una época en la que las soluciones digitales eran menos accesibles, pero ahora representa un cuello de botella que limita la capacidad de la empresa para integrar datos en tiempo real, analizar tendencias y responder con agilidad a las necesidades de los clientes. Asimismo, el uso de OCR para escanear guías, aunque un avance respecto a métodos completamente manuales, sigue siendo un proceso lento y propenso a fallos, especialmente cuando el volumen de envíos aumenta, lo que sugiere que una transición hacia sistemas automatizados de captura y procesamiento de datos podría marcar una diferencia significativa en la eficiencia operativa. En este contexto, la facturación de 5 mil millones de pesos anuales, aunque impresionante, podría ser solo una fracción de lo que la empresa podría alcanzar si logra superar estas ineficiencias y posicionarse como un líder en la digitalización del sector de mensajería especializada en Colombia, un mercado que sigue creciendo y que ofrece un terreno fértil para la innovación y la expansión estratégica.

1.6. Contexto del Mercado

Uni Express opera en un sector altamente competitivo en Colombia, donde la mensajería y la logística se han convertido en un campo de batalla estratégica para empresas que buscan destacar en un mercado saturado y en constante evolución. En este entorno, grandes operadores como Servientrega, Envía y 4-72 han consolidado su dominio al invertir de manera significativa en el desarrollo de plataformas digitales avanzadas, aplicaciones móviles intuitivas y soluciones de rastreo en tiempo real que garantizan entregas rápidas y eficientes. Estas inversiones han permitido a estos gigantes logísticos modernizar sus operaciones, integrando tecnologías que optimizan la gestión de flotas, reducen tiempos de tránsito y ofrecen a los clientes una visibilidad completa del estado de sus envíos a través de actualizaciones en tiempo real, lo que les ha otorgado una ventaja competitiva considerable. Servientrega, por ejemplo, ha implementado sistemas de geolocalización avanzada y aplicaciones que permiten a los usuarios programar entregas y realizar seguimientos desde sus dispositivos móviles, mientras que Envía y 4-72 han apostado por infraestructuras digitales que automatizan procesos clave, como la clasificación de paquetes y la asignación de rutas, consolidándolos como referentes en el sector. Esta tendencia hacia la digitalización por parte de los grandes players establece un estándar elevado que presiona a empresas como Uni Express a acelerar su propia transformación tecnológica para no quedar rezagadas.

Al mismo tiempo, el mercado colombiano ha visto el auge de startups locales de delivery que están captando una porción significativa del mercado gracias a modelos de negocio más ágiles, flexibles y centrados en la experiencia del cliente. Empresas como Rappi, conocida inicialmente por su plataforma de entrega de alimentos, han diversificado sus servicios para incluir mensajería y paquetería, aprovechando una estructura operativa basada en mensajeros independientes y una aplicación móvil que conecta directamente a los usuarios con los servicios en tiempo real. Asimismo, Mensajeros Urbanos ha emergido como una alternativa innovadora, ofreciendo soluciones personalizadas para entregas urbanas con un enfoque en la rapidez y la atención al cliente, apoyándose en tecnologías de geolocalización y un modelo de negocio que prioriza la escalabilidad y la adaptabilidad a las demandas locales. Estas startups, con su capacidad para responder rápidamente a las necesidades emergentes y su enfoque en la experiencia digital, están atrayendo a un segmento joven y tecnológicamente sofisticado de consumidores, lo que intensifica la competencia y obliga a empresas tradicionales como Uni Express a reconsiderar sus estrategias para mantener su relevancia y cuota de mercado.

El consumidor colombiano, particularmente en zonas urbanas como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la densidad poblacional y el dinamismo económico fomentan un alto volumen de actividad comercial, exige cada vez más servicios logísticos que incorporen trazabilidad en tiempo real, entregas rápidas y experiencias digitales integrales que incluyan aplicaciones móviles y

notificaciones automáticas. Esta demanda refleja un cambio cultural hacia la inmediatez y la transparencia, impulsado por la penetración masiva de smartphones y el acceso a internet, que han acostumbrado a los usuarios a esperar actualizaciones constantes sobre el estado de sus pedidos, ya sea a través de notificaciones push o interfaces amigables que les permitan interactuar directamente con el proceso de entrega. En este contexto, la presión competitiva no proviene solo de los competidores directos, sino también de las expectativas elevadas de los clientes, quienes comparan los servicios de mensajería con las experiencias que obtienen de plataformas digitales como Amazon o Uber, donde la eficiencia y la comunicación son la norma. Esta evolución en el comportamiento del consumidor obliga a Uni Express a repensar su modelo operativo y a adoptar un enfoque proactivo hacia la innovación.

La presión competitiva y las crecientes expectativas de los clientes colocan a Uni Express en una posición crítica donde la innovación se ha convertido en una necesidad estratégica para su supervivencia y crecimiento. Para mantenerse a la vanguardia, la empresa debe aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la Industria 4.0, un marco que integra soluciones como el Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo en tiempo real de envíos mediante sensores, la analítica de datos para predecir patrones de demanda y optimizar rutas, y la inteligencia artificial aplicada a la logística para automatizar decisiones y mejorar la asignación de recursos. Estas tecnologías no solo permiten resolver problemas actuales, como la falta de trazabilidad o las demoras en entregas, sino que también abren la puerta a nuevas posibilidades, como la personalización de servicios y la expansión a mercados más amplios. Sin embargo, implementar estas innovaciones requiere una inversión significativa en infraestructura, capacitación del personal y un cambio cultural dentro de la organización, lo que representa un desafío complejo pero esencial para que Uni Express pueda competir en un entorno donde la digitalización es el nuevo estándar y la adaptación al cambio es la clave del éxito sostenido.

1.7. Necesidad y Motivación para la Estrategia

La principal motivación de Uni Express para desarrollar un proceso de innovación tecnológica y transformación digital radica en la imperiosa necesidad de garantizar su competitividad en un sector donde la digitalización se ha convertido en el factor determinante que separa a las empresas líderes de aquellas que corren el riesgo de quedar rezagadas. En un mercado colombiano de mensajería cada vez más dinámico y globalizado, la adopción de tecnologías avanzadas no es solo una ventaja estratégica, sino una condición esencial para mantener la relevancia y satisfacer las expectativas de un consumidor que prioriza la eficiencia y la modernidad. Esta motivación surge como respuesta a la presión ejercida por competidores que han invertido fuertemente en soluciones digitales, así como a la oportunidad de diferenciarse y consolidar una posición de liderazgo en un entorno donde la innovación tecnológica es el nuevo estándar de excelencia operativa. Para Uni Express, emprender este camino de transformación representa una inversión a largo plazo que busca no solo preservar su lugar en el mercado actual, sino también abrir nuevas posibilidades de crecimiento y reconocimiento en un sector que evoluciona rápidamente bajo la influencia de la Industria 4.0.

Los procesos manuales que aún predominan en las operaciones de Uni Express generan ineficiencias significativas y costos adicionales que erosionan su margen de beneficio y afectan la calidad del servicio ofrecido. Un ejemplo claro de estas limitaciones es la zonificación manual de guías, un procedimiento en el que los empleados clasifican físicamente las guías de envío según las zonas de entrega, un proceso que está sujeto a errores humanos como la asignación incorrecta de paquetes o la duplicación de registros, lo que resulta en demoras en las entregas y una experiencia insatisfactoria para los clientes. Estas demoras no solo generan quejas y pérdida de confianza, sino que también obligan a la empresa a destinar recursos adicionales para corregir los errores, incrementando los costos operativos y reduciendo la eficiencia general. De manera similar, el uso de hojas de cálculo en Excel para gestionar las bases de datos de clientes introduce una barrera significativa, ya que este sistema carece de la capacidad para integrar datos en tiempo real o sincronizarse con otros módulos de la plataforma, lo que limita la trazabilidad de los envíos y complica la generación de reportes precisos y actualizados. Además, el escaneo de guías mediante tecnología OCR, aunque un avance respecto a métodos completamente manuales, sigue siendo un proceso

lento y propenso a fallos, especialmente bajo volúmenes altos de trabajo, lo que refuerza la necesidad de una transición hacia sistemas automatizados que eliminen estas ineficiencias y permitan una operación más fluida y confiable.

La gerencia general de Uni Express ha identificado riesgos claros y concretos que amenazan la sostenibilidad de la empresa si no se toman medidas inmediatas. Entre los principales peligros destaca la potencial pérdida de cuota de mercado frente a competidores tecnológicamente avanzados, como Servientrega, Envía y 4-72, que han implementado soluciones digitales robustas, o startups como Rappi y Mensajeros Urbanos, que capturan clientes con modelos ágiles y centrados en la experiencia digital. Esta amenaza se ve agravada por las posibles dificultades para sostener el crecimiento proyectado en nuevas ciudades como Medellín y Cali, donde la entrada de Uni Express requerirá una capacidad operativa escalable que los procesos actuales no pueden garantizar. La incapacidad de adaptarse podría traducirse en una disminución de la rentabilidad, una erosión de la base de clientes y una reputación dañada en un mercado donde la velocidad y la precisión son cada vez más valoradas. Por ello, la dirección ha priorizado la implementación de un proceso de innovación integral que aborde estos desafíos y posicione a la empresa como un líder en el sector, con objetivos específicos que incluyen:

- Mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de zonificación y rastreo de envíos: Este objetivo busca eliminar los errores y demoras asociados a los métodos manuales mediante la introducción de tecnologías como sensores IoT para el seguimiento en tiempo real y sistemas automatizados de clasificación, lo que optimizará los flujos de trabajo, reducirá los costos operativos y aumentará la capacidad de respuesta ante picos de demanda.
- Elevar la experiencia del cliente a través de plataformas digitales intuitivas con notificaciones en tiempo real: Al desarrollar aplicaciones móviles y sistemas de notificación que informen a los clientes sobre el estado de sus envíos en cada etapa, Uni Express podrá satisfacer las expectativas de un consumidor urbano que valora la transparencia y la inmediatez, fortaleciendo la lealtad y diferenciándose de competidores con servicios menos personalizados.
- Ampliar la cobertura de servicios digitales hacia nuevos mercados urbanos: La expansión a ciudades como Medellín y Cali requiere una infraestructura digital que soporte operaciones en múltiples regiones, permitiendo a Uni Express escalar su presencia nacional con una red integrada que ofrezca consistencia y calidad, atrayendo a nuevos clientes y consolidando su marca en mercados en crecimiento.
- Posicionarse como referente en digitalización dentro del sector de mensajería colombiana: Este objetivo de largo plazo busca establecer a Uni Express como un pionero en la adopción de tecnologías de la Industria 4.0, como la inteligencia artificial para optimizar rutas y la analítica de datos para prever tendencias, proyectando una imagen de innovación que atraiga socios estratégicos, inversores y clientes dispuestos a confiar en una empresa a la vanguardia del sector logístico en Colombia.

Este enfoque estratégico refleja un compromiso de la gerencia por transformar los retos en oportunidades, asegurando que Uni Express no solo sobreviva en un mercado competitivo, sino que prospere como un líder innovador en el futuro próximo.

1.8. Diagnóstico Inicial (Análisis DAFO)

Antes de emprender la implementación de un proceso de innovación, resulta absolutamente fundamental realizar un análisis exhaustivo y detallado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (análisis DAFO) que caracterizan a Uni Express S.A.S., con el propósito de obtener una visión integral y estratégica que sirva como base para cualquier iniciativa transformadora. Este enfoque diagnóstico no es un paso opcional, sino una piedra angular que garantiza que las

decisiones tomadas sean informadas, realistas y adaptadas a la realidad específica de la empresa, evitando así inversiones en proyectos que podrían no alinearse con sus capacidades o necesidades actuales.

El análisis DAFO, ampliamente reconocido como una herramienta esencial en la planificación estratégica, permite desglosar de manera sistemática los factores internos como los recursos, las competencias y las limitaciones propias de la organización, junto con los factores externos como las tendencias del mercado, la competencia y los cambios regulatorios, proporcionando un marco claro para evaluar cómo estos elementos influyen en la capacidad de Uni Express para innovar y adaptarse a un entorno en constante evolución.

Este ejercicio no solo ayuda a identificar los puntos de partida y las áreas de mejora, sino que también asegura que el proceso de innovación esté profundamente alineado con el contexto único de la empresa, considerando su historia, su estructura operativa y las expectativas de sus stakeholders, desde los empleados hasta los clientes y socios comerciales.

El análisis DAFO se convierte en un instrumento clave para mapear el panorama interno de Uni Express, destacando sus fortalezas, como su experiencia acumulada en mensajería especializada, su red de mensajeros consolidada o su autorización como operador postal por el MinTIC, que representan activos valiosos sobre los cuales construir una estrategia de innovación. Al mismo tiempo, permite reconocer las debilidades internas, como la dependencia de procesos manuales, la limitada integración tecnológica o la falta de una cultura digital arraigada, que podrían obstaculizar el progreso si no se abordan de manera proactiva.

En el ámbito externo, este análisis abre la puerta a la identificación de oportunidades que la empresa puede aprovechar, tales como el creciente demanda de servicios logísticos digitales en Colombia, la posibilidad de colaborar con startups tecnológicas o la expansión a ciudades en desarrollo como Medellín y Cali, las cuales ofrecen un mercado potencialmente lucrativo. Sin embargo, también pone en evidencia las amenazas que acechan, como la competencia feroz de grandes operadores como Servientrega y Envía, la irrupción de modelos de negocio disruptivos de startups como Rappi, o los riesgos asociados a la rápida obsolescencia tecnológica, que podrían dejar a Uni Express en desventaja si no actúa con celeridad.

La alineación del proceso de innovación con el contexto de Uni Express es un aspecto crítico que el análisis DAFO facilita, ya que asegura que las soluciones propuestas no sean genéricas, sino tailored, a medida, para responder a las particularidades de la empresa. Por ejemplo, al considerar su origen como una compañía familiar liderada por el señor Eduardo De Mendoza, el análisis puede destacar la importancia de preservar la cohesión y el compromiso del equipo mientras se introduce tecnología nueva, evitando resistencias culturales que podrían frenar la implementación. Asimismo, al evaluar el contexto externo, el DAFO permite anticipar cómo las expectativas de los clientes urbanos que demandan trazabilidad en tiempo real y entregas rápidas, o las regulaciones del MinTIC podrían influir en las decisiones estratégicas, garantizando que el plan de innovación no solo sea viable, sino también sostenible a largo plazo.

Este enfoque integral asegura que cada fase del proceso, desde la identificación de necesidades hasta la implementación, se construya sobre una base sólida de autoconocimiento y comprensión del entorno, maximizando las probabilidades de éxito y minimizando los riesgos de desviaciones o fracasos costosos. En última instancia, el análisis DAFO no es solo un ejercicio preliminar, sino un compromiso continuo con la adaptación y el aprendizaje, que posiciona a Uni Express para navegar los desafíos del presente y capitalizar las oportunidades del futuro en un sector logístico cada vez más digitalizado y competitivo.

1.8.1. Fortalezas:

A continuación la lista de fortalezas que logramos identificar:

- Liderazgo en mensajería especializada para clubes a nivel regional y autorización como operador postal por MinTIC: Uni Express S.A.S. se ha destacado como un líder indiscutible en el nicho de mensajería especializada para clubes a lo largo de la región, un segmento del mercado que requiere un enfoque personalizado y un alto grado de confiabilidad, gracias a su capacidad para gestionar entregas de correspondencia, paquetes y documentos sensibles con un nivel de precisión y cuidado que ha ganado la confianza de numerosas organizaciones y asociaciones. Esta posición de liderazgo no solo refleja años de experiencia y dedicación, sino también el reconocimiento oficial como operador postal autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), un aval que certifica su cumplimiento de estándares regulatorios estrictos y su idoneidad para operar servicios de mensajería expresa tanto a nivel nacional como internacional. Esta autorización, otorgada bajo el NIT 800.203.792-9, posiciona a Uni Express como una entidad confiable dentro del ecosistema logístico colombiano, brindándole un prestigio que le permite competir con operadores más grandes y diversificar su cartera de servicios, todo mientras mantiene un enfoque especializado que la distingue en un mercado saturado.
- Red de mensajeros consolidados en Bogotá: La empresa cuenta con una red de mensajeros bien establecida y altamente funcional en Bogotá, la capital del país y su principal centro operativo, donde opera desde su sede en Calle 180 # 8C-66. Esta red, compuesta por un equipo de profesionales experimentados que han desarrollado un conocimiento profundo de la geografía urbana y los patrones de tráfico de la ciudad, representa uno de los pilares fundamentales de su éxito operativo. Los mensajeros de Uni Express no solo son ejecutores de entregas, sino también embajadores de la marca, manteniendo una relación directa con los clientes y adaptándose a las demandas específicas de los clubes y otras entidades que dependen de sus servicios. Esta consolidación en Bogotá, donde la densidad poblacional y la actividad comercial generan un volumen significativo de envíos, ha permitido a la empresa optimizar sus rutas y construir una logística eficiente, aunque esta fortaleza también enfrenta el desafío de escalarla a otras regiones a medida que la empresa planea su expansión, lo que requerirá replicar este modelo con el mismo nivel de eficacia y compromiso.
- Relación cercana con clientes (clubes) y proveedores locales: Uno de los mayores activos de Uni Express es su capacidad para cultivar relaciones cercanas y de confianza con sus clientes, particularmente con los clubes y asociaciones que constituyen su mercado principal, así como con los proveedores locales que forman parte de su cadena de suministro. Esta proximidad se traduce en una comunicación fluida y personalizada, donde los gerentes y empleados de la empresa trabajan de la mano con los representantes de los clubes para entender sus necesidades específicas, como plazos de entrega ajustados o manejo especial de correspondencia confidencial, lo que ha fortalecido la lealtad de estos clientes a lo largo de los años. Asimismo, la colaboración con proveedores locales, desde empresas de impresión de guías hasta distribuidores de materiales de empaque, ha permitido a Uni Express mantener una cadena de suministro ágil y adaptable, apoyando la economía regional y reduciendo los tiempos de respuesta ante contingencias. Esta red de relaciones no solo es una ventaja competitiva, sino también un recurso estratégico que puede ser aprovechado para implementar innovaciones tecnológicas, involucrando a estos socios en el desarrollo de soluciones conjuntas que benefician a toda la cadena de valor.
- Experiencia en manejo de correspondencia sensible a nivel nacional e internacional: Uni Express ha acumulado una experiencia invaluable en el manejo de correspondencia sensible, un área que exige un nivel excepcional de cuidado, seguridad y cumplimiento normativo, tanto en operaciones nacionales como en las transacciones internacionales que realiza como operador postal autorizado. Esta experiencia abarca desde el transporte de documentos legales y financieros que requieren confidencialidad absoluta hasta el envío de paquetes de valor elevado que necesitan medidas de seguridad adicionales, como sellos especiales o seguimientos personalizados. A lo largo de su historia, la empresa ha perfeccionado procesos para garantizar que estos envíos lleguen a su destino sin incidencias, desarrollando protocolos internos que incluyen verificación de identidad,

empaques especializados y coordinación con autoridades aduaneras en el caso de envíos internacionales. Esta competencia no solo refuerza su reputación como una empresa confiable, sino que también le otorga una ventaja competitiva en un mercado donde la seguridad y la precisión son prioridades para los clientes, abriendo la posibilidad de expandir esta especialización a nuevos sectores o regiones mientras integra tecnologías como el rastreo en tiempo real para elevar aún más los estándares de servicio.

1.8.2. Debilidades:

A continuación la lista de las debilidades que logramos detectar:

- Procesos manuales en zonificación, impresión y escaneo de guías: Uni Express S.A.S. enfrenta una debilidad significativa derivada de su dependencia de procesos manuales en etapas críticas de su operación, como la zonificación de envíos, la impresión de guías y el escaneo de documentos. La zonificación manual, que implica la clasificación física de guías en casilleros según zonas de entrega, está sujeta a errores humanos, como asignaciones incorrectas o duplicaciones, lo que genera demoras y reduce la eficiencia operativa. Asimismo, la impresión de guías y el escaneo mediante tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) requieren intervención constante del personal, lo que no solo ralentiza los flujos de trabajo, especialmente en momentos de alta demanda, sino que también incrementa los costos asociados a la corrección de errores y la gestión de recursos humanos. Esta dependencia de métodos tradicionales limita la capacidad de la empresa para escalar sus operaciones y responder con agilidad a las necesidades del mercado, poniéndola en desventaja frente a competidores que han automatizado estas funciones.
- Plataforma básica sin integración avanzada (dependencia de Excel y OCR): La infraestructura tecnológica de Uni Express se basa en una plataforma básica que, aunque funcional para operaciones iniciales, carece de integración avanzada con sistemas modernos, lo que restringe su potencial de crecimiento y eficiencia. La dependencia de hojas de cálculo en Excel para la gestión de bases de datos de clientes y proveedores introduce una vulnerabilidad significativa, ya que este sistema no permite actualizaciones en tiempo real ni sincronización con otros módulos, dificultando la trazabilidad de envíos y la generación de reportes precisos. Además, el uso de OCR para escanear guías, aunque un paso adelante respecto a métodos completamente manuales, sigue siendo un proceso ineficiente y propenso a fallos, especialmente bajo volúmenes elevados de trabajo, lo que genera cuellos de botella y retrasos. Esta falta de una arquitectura tecnológica robusta y escalable impide a Uni Express aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las soluciones digitales integradas, como la automatización y el análisis de datos en tiempo real.
- Escasa cultura de innovación digital: Dentro de la organización, existe una debilidad notable relacionada con la escasa cultura de innovación digital, un factor que refleja tanto la historia de la empresa como su estructura familiar, donde los métodos tradicionales han sido la norma durante años. Esta falta de una mentalidad orientada a la adopción de nuevas tecnologías se manifiesta en una resistencia potencial al cambio por parte de algunos empleados y directivos, quienes podrían percibir las innovaciones como una amenaza a sus roles o a los procesos establecidos. La ausencia de iniciativas internas que promuevan la experimentación con herramientas digitales, como capacitaciones regulares o incentivos para propuestas innovadoras, limita la capacidad de la empresa para fomentar un entorno propicio para la transformación. Esta debilidad cultural podría retrasar la implementación de proyectos de digitalización y requerir un esfuerzo adicional para alinear a todo el equipo con los objetivos estratégicos de modernización, un desafío que debe abordarse con sensibilidad y un plan de cambio bien estructurado.
- Limitada formación tecnológica en parte del personal: Otra debilidad clave de Uni Express es la limitada formación tecnológica de una parte significativa de su personal, un aspecto que tiene raíces en su evolución como empresa familiar donde el conocimiento práctico y la

experiencia han sido prioritarios sobre la capacitación técnica avanzada. Muchos empleados, especialmente aquellos que han estado con la compañía desde sus inicios, poseen habilidades valiosas en la gestión manual de envíos y relaciones con clientes, pero carecen de experiencia con herramientas digitales modernas, como sistemas de gestión de logística, software de análisis de datos o aplicaciones móviles. Esta brecha de habilidades representa un obstáculo para la adopción de nuevas tecnologías, ya que la falta de familiaridad podría traducirse en errores durante la transición, una menor productividad inicial o la necesidad de invertir tiempo y recursos en programas de capacitación extensivos. Superar esta limitación requerirá un enfoque estratégico que combine formación continua, apoyo técnico y la gradual integración de personal con perfiles tecnológicos, asegurando que el equipo esté preparado para los retos de un entorno digitalizado.

1.8.3. Oportunidades:

A continuación la lista de oportunidades que logramos detectar:

- Creciente demanda de servicios logísticos digitales en Colombia: El mercado colombiano está experimentando un auge significativo en la demanda de servicios logísticos digitales, un fenómeno impulsado por el crecimiento económico, la urbanización acelerada y la penetración masiva de internet y dispositivos móviles en los últimos años. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde la actividad comercial y el comercio electrónico han florecido, los consumidores y las empresas exigen soluciones logísticas que ofrezcan trazabilidad en tiempo real, entregas rápidas y una experiencia digital fluida, similar a la que ofrecen plataformas globales como Amazon o locales como Rappi. Esta tendencia se ve reforzada por el aumento del trabajo remoto y el comercio en línea, que han incrementado la necesidad de envíos eficientes para productos y documentos, creando un entorno favorable para empresas como Uni Express S.A.S. que puedan adaptarse y capitalizar esta oportunidad. La creciente digitalización del consumidor colombiano, especialmente en zonas urbanas, representa un mercado en expansión que podría traducirse en un aumento sustancial de la cuota de mercado para quienes inviertan en infraestructura tecnológica adecuada, siempre que se logre satisfacer estas expectativas elevadas con rapidez y consistencia.
- Posibilidad de integrar tecnologías de la Industria 4.0 (IoT para rastreo, big data, inteligencia artificial): Uni Express tiene ante sí una oportunidad transformadora al poder integrar tecnologías de la Industria 4.0, un conjunto de innovaciones que están revolucionando el sector logístico a nivel global. Entre estas, el Internet de las Cosas (IoT) ofrece la posibilidad de implementar sensores en vehículos y paquetes para un rastreo preciso y en tiempo real, eliminando las incertezas asociadas a los métodos manuales y mejorando la satisfacción del cliente. Asimismo, el uso de big data permite analizar grandes volúmenes de información, como patrones de entrega, preferencias de clientes o condiciones climáticas, para optimizar rutas, prever demandas y reducir costos operativos, proporcionando una ventaja competitiva significativa. La inteligencia artificial, por su parte, puede automatizar decisiones complejas, como la asignación de mensajeros o la predicción de cuellos de botella, elevando la eficiencia a niveles que los procesos tradicionales no pueden alcanzar. Esta integración no solo resolvería problemas actuales de Uni Express, como la falta de trazabilidad, sino que también la posicionaría como pionera en la adopción de estas tecnologías en el contexto colombiano, abriendo nuevas oportunidades de negocio y diferenciación en un sector en plena transformación.
- Colaboración con startups tecnológicas en logística y delivery: Otra oportunidad estratégica para Uni Express radica en la posibilidad de establecer colaboraciones con startups tecnológicas especializadas en logística y delivery, un segmento que ha ganado fuerza en Colombia con empresas innovadoras como Mensajeros Urbanos o incluso alianzas con desarrolladores de software locales. Estas asociaciones podrían permitir a Uni Express acceder a expertise especializado, soluciones personalizadas y tecnologías de punta que de otra manera requerirían una inversión inicial prohibitiva. Por ejemplo, una startup podría

desarrollar una aplicación móvil integrada para rastreo de envíos o optimización de rutas, mientras que Uni Express aporta su conocimiento del mercado y su red de mensajeros, creando una sinergia que beneficie a ambas partes. Estas colaboraciones también podrían incluir programas de co-innovación, donde se exploren ideas como lockers inteligentes para entregas o sistemas de notificaciones automáticas, fortaleciendo la capacidad de la empresa para competir con gigantes establecidos y adaptarse a las demandas emergentes, al mismo tiempo que fomenta un ecosistema de innovación en el sector logístico colombiano.

- Expansión hacia ciudades en crecimiento como Medellín y Cali: Uni Express tiene una ventana de oportunidad para expandir su presencia hacia ciudades en crecimiento como Medellín y Cali, dos centros urbanos que experimentan un auge económico, demográfico y comercial, lo que incrementa la demanda de servicios logísticos especializados. Medellín, conocida por su innovación y desarrollo industrial, y Cali, un hub comercial con una economía diversificada, ofrecen mercados prometedores donde la mensajería para clubes y correspondencia sensible podría encontrar una acogida significativa, especialmente entre empresas y asociaciones que buscan soluciones confiables. Esta expansión no solo aumentaría los ingresos de Uni Express al diversificar su base de clientes, sino que también le permitiría consolidar su marca a nivel nacional, fortaleciendo su reputación como un operador logístico de alcance regional. Sin embargo, esta oportunidad requiere una planificación cuidadosa, incluyendo la adaptación de su infraestructura tecnológica y operativa a nuevas geografías, lo que podría ser un catalizador para acelerar su proceso de digitalización y asegurar una transición exitosa a estos mercados en desarrollo.

1.8.4. Amenazas:

A continuación la lista de amenazas detectadas:

- Competencia de grandes operadores con fuerte inversión digital (Servientrega, Envía): Uni Express S.A.S. enfrenta una amenaza significativa derivada de la intensa competencia ejercida por grandes operadores logísticos como Servientrega y Envía, empresas que han realizado inversiones sustanciales en infraestructura digital para consolidar su dominio en el mercado colombiano. Estas compañías han implementado plataformas tecnológicas avanzadas que incluyen sistemas de geolocalización en tiempo real, aplicaciones móviles para clientes y mensajeros, y soluciones de automatización que optimizan la gestión de envíos, clasificaciones y entregas. Servientrega, por ejemplo, ha invertido en una red digital que permite rastrear paquetes con precisión milimétrica y ofrecer servicios personalizados, mientras que Envía ha apostado por una integración tecnológica que reduce tiempos de tránsito y mejora la experiencia del usuario. Esta superioridad tecnológica no solo les permite captar una mayor cuota de mercado, sino que también establece un estándar elevado que presiona a Uni Express a acelerar su propia transformación digital para evitar perder terreno en un sector donde la innovación es sinónimo de competitividad, especialmente en un contexto donde estos gigantes continúan ampliando sus capacidades con recursos que superan con creces los de una empresa mediana como Uni Express.
- Aparición de nuevos modelos de negocio (apps de delivery como Rappi): Otra amenaza emergente para Uni Express proviene de la aparición de nuevos modelos de negocio representados por aplicaciones de delivery como Rappi, que han irrumpido en el mercado colombiano con una propuesta disruptiva basada en agilidad, accesibilidad y un enfoque centrado en la experiencia del cliente. Estas plataformas, inicialmente diseñadas para la entrega de alimentos, han diversificado sus servicios para incluir mensajería y paquetería, aprovechando una red de mensajeros independientes y una interfaz digital que conecta directamente a los usuarios con los servicios en tiempo real. Rappi, por ejemplo, ofrece entregas ultrarrápidas en áreas urbanas mediante un modelo basado en la economía colaborativa, mientras que otras apps locales como Mensajeros Urbanos están ganando terreno con soluciones personalizadas para entregas urbanas. Esta competencia, que combina tecnología de punta con modelos de negocio escalables y flexibles, representa un

desafío para Uni Express, ya que estas startups están atrayendo a un segmento joven y tecnológicamente sofisticado de consumidores, forzando a la empresa a reconsiderar su estrategia para no quedar obsoleta frente a estas alternativas innovadoras que operan con menor carga operativa y mayor adaptabilidad.

- **Rápida obsolescencia tecnológica:** La rápida obsolescencia tecnológica constituye una amenaza constante para Uni Express, dado que el sector logístico está experimentando un ritmo acelerado de innovación impulsado por las tendencias de la Industria 4.0, como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y la analítica de datos. Las soluciones tecnológicas que hoy podrían considerarse avanzadas, como el uso de OCR para escanear guías o plataformas básicas de gestión, podrían quedar rápidamente desactualizadas ante la aparición de sistemas más eficientes, como el rastreo automatizado con sensores IoT o el uso de drones para entregas. Esta velocidad de cambio implica que Uni Express debe invertir continuamente en actualizaciones y capacitación, un desafío financiero y logístico para una empresa con recursos limitados y una estructura operativa tradicional. Si no logra mantenerse al día con estas innovaciones, corre el riesgo de perder relevancia y competitividad, quedando rezagada en un mercado donde la adopción temprana de tecnología es un factor decisivo para el éxito a largo plazo, especialmente en un entorno donde los competidores están adoptando estas herramientas a un ritmo vertiginoso.
- **Riesgo de pérdida de clientes por demoras o errores en entregas:** Uni Express enfrenta el riesgo crítico de perder clientes debido a las demoras y errores en las entregas, un problema que tiene su origen en los procesos manuales y la falta de trazabilidad eficiente que caracterizan su operación actual. Las demoras, causadas por la zonificación manual de guías o la dependencia de sistemas como Excel que no permiten actualizaciones en tiempo real, generan frustración entre los clientes, especialmente en un contexto donde la puntualidad es una expectativa clave. Los errores, como la entrega de paquetes a direcciones incorrectas o la pérdida de correspondencia sensible, pueden dañar la reputación de la empresa y erosionar la confianza de los clubes y otras entidades que dependen de sus servicios. Este riesgo se ve amplificado por la competencia, que ofrece alternativas más confiables y rápidas, lo que podría llevar a una fuga de clientes hacia operadores como Servientrega o apps de delivery como Rappi. Para mitigar esta amenaza, Uni Express necesita urgentemente modernizar sus procesos para garantizar entregas oportunas y precisas, preservando así su base de clientes y evitando un impacto negativo en su posición en el mercado colombiano.

1.8.5. *Tabla Comparativa DAFO*

Para comprender de manera integral la posición estratégica de Uni Express S.A.S. y fundamentar el proceso de innovación tecnológica propuesto, se ha elaborado un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que sintetiza los factores internos y externos que influyen en la empresa. Este análisis, desarrollado en el marco del diagnóstico inicial descrito en el Tema 3, permite identificar las áreas de fortaleza que pueden ser aprovechadas, las debilidades que requieren intervención, las oportunidades del mercado que se pueden capitalizar y las amenazas que deben mitigarse. A continuación, se presenta una tabla comparativa 2x2 que organiza estas dimensiones de forma clara y estructurada, sirviendo como base para alinear las fases de innovación con la realidad operativa y estratégica de Uni Express, especialmente en el contexto de la Industria 4.0.

A continuación la imagen de la tabla:

Análisis DAFO (Uni Express S.A.S.)

Tabla DAFO exactamente con el contenido provisto (Fortalezas / Debilidades - Internas / Externas).

	Fortalezas	Debilidades
Internas	- Liderazgo en mensajería para clubes y autorización MinTIC. - Red consolidada de mensajeros en Bogotá. - Relaciones cercanas con clientes y proveedores. - Experiencia en correspondencia sensible nacional/internacional.	- Procesos manuales en zonificación, impresión y escaneo. - Plataforma básica dependiente de Excel y OCR. - Escasa cultura de innovación digital. - Limitada formación tecnológica del personal.
Externas	- Demanda creciente de logística digital en Colombia. - Integración de Industria 4.0 (IoT, big data, IA). - Colaboración con startups logísticas. - Expansión a Medellín y Cali.	- Competencia de Servientrega y Envía con inversión digital. - Modelos disruptivos como Rappi. - Obsolescencia tecnológica rápida. - Pérdida de clientes por demoras/errores.

La tabla comparativa DAFO nos ha proporcionado una visión clara y estructurada de los factores que moldean el entorno de Uni Express S.A.S., destacando fortalezas como su liderazgo en mensajería para clubes y su red consolidada, así como oportunidades como la demanda de logística digital y la integración de tecnologías 4.0. Sin embargo, también pone en evidencia debilidades críticas, como los procesos manuales y la limitada cultura de innovación, junto con amenazas como la competencia de actores digitalizados y la obsolescencia tecnológica. Este análisis no solo respalda la necesidad de innovación planteada en este laboratorio, sino que también valida la coherencia del proceso propuesto, asegurando que las soluciones como la aplicación móvil y el sistema IoT, aborden directamente estos desafíos. Con esta base sólida, Uni Express está bien posicionada para transformar sus operaciones y fortalecer su competitividad en el mercado colombiano.

1.9. Necesidad de Innovación

La empresa se enfrenta a varios desafíos que exigen una reevaluación estratégica y una acción inmediata para asegurar su sostenibilidad y crecimiento en un mercado cada vez más exigente y competitivo:

- Creciente competencia de operadores como Servientrega y Envía, que ya cuentan con soluciones digitales avanzadas: Uni Express S.A.S. se encuentra bajo una presión significativa debido al avance de grandes operadores logísticos como Servientrega y Envía, quienes han invertido de manera considerable en el desarrollo de soluciones digitales de última generación. Estas empresas han implementado plataformas tecnológicas sofisticadas que incluyen sistemas de geolocalización en tiempo real, aplicaciones móviles que facilitan la interacción con los clientes y procesos automatizados para la gestión de envíos, lo que les permite ofrecer servicios más rápidos, precisos y escalables. Servientrega, por ejemplo, ha establecido una red digital que permite rastrear paquetes con un nivel de detalle excepcional, mientras que Envía ha optimizado sus operaciones con herramientas de inteligencia artificial para la asignación de rutas y la predicción de demanda. Esta superioridad tecnológica no solo les ha permitido capturar una mayor cuota de mercado, sino que también ha elevado el estándar de servicio en el sector, obligando a Uni Express a acelerar su propia transformación digital para evitar perder relevancia y competitividad en un entorno donde estos gigantes continúan fortaleciendo sus posiciones con recursos que superan ampliamente los de una empresa mediana.
- Hábitos de consumo cambiantes: clientes demandan rastreo en tiempo real, notificaciones automáticas y entregas eficientes: El comportamiento del consumidor en Colombia, especialmente en áreas urbanas como Bogotá, Medellín y Cali, ha evolucionado drásticamente, impulsado por la penetración de internet, el auge del comercio electrónico y la influencia de plataformas globales como Amazon. Los clientes ahora exigen servicios logísticos que incluyan trazabilidad en tiempo real, permitiéndoles seguir el progreso de sus

envíos desde el momento de la recolección hasta la entrega, así como notificaciones automáticas que los mantengan informados a través de sus dispositivos móviles. Además, la eficiencia en las entregas, entendida como la capacidad de cumplir plazos ajustados y minimizar retrasos, se ha convertido en una expectativa básica que las empresas deben satisfacer para retener a sus usuarios. Esta transformación en los hábitos de consumo refleja una cultura de inmediatez y transparencia, influenciada por la experiencia con apps de delivery como Rappi y Mensajeros Urbanos, lo que pone a Uni Express en una posición vulnerable si no logra adaptarse a estas nuevas demandas, arriesgándose a perder clientes que buscan soluciones más alineadas con sus expectativas digitales y operativas.

- Procesos internos manuales en logística que generan sobrecostos y errores en zonificación y escaneo: Uno de los desafíos más apremiantes para Uni Express radica en la dependencia de procesos internos manuales dentro de su cadena logística, particularmente en las etapas de zonificación, impresión y escaneo de guías, los cuales generan sobrecostos significativos y errores que afectan la calidad del servicio. La zonificación manual, que implica la clasificación física de guías en casilleros según zonas de entrega, está sujeta a fallos humanos como asignaciones incorrectas o duplicaciones, lo que resulta en demoras y la necesidad de recursos adicionales para corregir estos inconvenientes. Del mismo modo, el escaneo de guías mediante tecnología OCR, aunque un avance respecto a métodos completamente manuales sigue siendo un proceso lento y propenso a errores, especialmente bajo volúmenes altos de trabajo, lo que incrementa los costos operativos y reduce la eficiencia. Estos problemas no solo erosionan los márgenes de ganancia de la empresa, sino que también comprometen su reputación, ya que los errores y retrasos pueden traducirse en insatisfacción del cliente y pérdida de confianza, un riesgo crítico en un sector donde la precisión y la puntualidad son fundamentales.

Por ello, Uni Express ve la transformación digital como una oportunidad estratégica de gran alcance para superar estos desafíos y reposicionarse en el mercado. La adopción de tecnologías avanzadas, como sistemas de automatización para la zonificación, sensores IoT para el rastreo en tiempo real y plataformas digitales integradas, permitiría a la empresa mejorar su eficiencia operativa al reducir errores, optimizar recursos y agilizar los flujos de trabajo, eliminando los cuellos de botella que actualmente limitan su capacidad. Además, esta transformación ofrece la posibilidad de diferenciarse en un mercado saturado, destacándose como una empresa innovadora que responde a las necesidades cambiantes de los clientes con soluciones modernas y personalizadas, como aplicaciones móviles con notificaciones automáticas y servicios de entrega más eficientes. Finalmente, al aumentar la satisfacción del cliente mediante una experiencia digital fluida y confiable, Uni Express podría no solo retener a su base actual de usuarios, sino también atraer nuevos clientes, fortaleciendo su posición competitiva y sentando las bases para un crecimiento sostenido en un sector donde la digitalización es cada vez más un factor decisivo de éxito.

2. Fases del Proceso de Innovación

A continuación, se detallan las cinco fases del proceso de innovación, diseñadas para ser realistas, coherentes y realizables, siguiendo las directrices del Tema 3.

2.1. Fase 1. Identificar necesidades y oportunidades

En el marco de la primera fase del proceso de innovación tecnológica, denominada "Identificar necesidades y oportunidades", Uni Express S.A.S. adoptará un enfoque sistemático y riguroso, alineado con los principios expuestos en el Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas. Esta fase representa el punto de partida esencial para cualquier estrategia de innovación, tal como se describe en la sección 3.5 del material, donde se enfatiza que el proceso de innovación surge de la identificación de necesidades u oportunidades reales, asegurando que las ideas generadas estén orientadas a resolver problemas concretos y a capitalizar potenciales mejoras. En este contexto, la empresa no improvisará, sino que se apoyará en herramientas metodológicas probadas para mapear y analizar su cadena de valor actual,

permitiendo una visión clara de los puntos débiles y las áreas de mejora. Específicamente, Uni Express realizará un diagnóstico inicial exhaustivo con el apoyo de la metodología Value Stream Mapping (VSM), introducida en la sección 3.3 del tema, que se presenta como un estándar metodológico para la optimización de procesos industriales. Esta herramienta, derivada de la filosofía Lean Manufacturing, se enfoca en la detección y eliminación de actividades redundantes que no aportan valor, alineándose perfectamente con el objetivo de transformar procesos obsoletos en un entorno de Industria 4.0.

El VSM será aplicado de manera práctica y detallada, comenzando por la segmentación de la empresa en procesos clave, como se recomienda en el material de estudio. Para Uni Express, esto implica mapear los flujos operativos principales: el registro de envíos, donde actualmente se depende de entradas manuales y hojas de cálculo en Excel que generan ineficiencias en la integración de datos; la zonificación, un proceso físico en casilleros que está sujeto a errores humanos y demoras logísticas; el escaneo de guías mediante tecnología OCR, que aunque funcional, es lento y propenso a fallos en volúmenes altos; y finalmente, la entrega, donde la falta de trazabilidad en tiempo real compromete la satisfacción del cliente. Siguiendo los fundamentos del Lean Manufacturing detallados en la sección 3.3, como reducir problemas, mejorar flujos de comunicación, producir basado en la demanda, fortalecer relaciones con clientes y proveedores, y aumentar la calidad, el equipo de Uni Express creará una matriz inicial que identifique todos los productos, recursos, máquinas y herramientas involucrados en estos procesos. Esta matriz servirá como base para visualizar el flujo de valor completo, desde la recepción de un envío hasta su entrega final, destacando actividades que no agregan valor, como las clasificaciones manuales o las verificaciones repetitivas, que generan sobrecostos estimados en hasta un 20% de los gastos operativos actuales (dato supuesto basado en análisis preliminares del sector logístico colombiano).

Durante este diagnóstico, que se estima tomará entre 4 y 6 semanas y involucrará a un equipo multidisciplinario compuesto por gerentes operativos, personal de TI y mensajeros de campo, se identificarán necesidades específicas derivadas del análisis DAFO previamente realizado. Por ejemplo, las debilidades internas como los procesos manuales en zonificación y escaneo, combinadas con amenazas externas como la competencia de operadores digitalizados (Servientrega o Rappi), revelan oportunidades claras para la innovación. Una de las principales detectadas es la automatización del rastreo de envíos mediante sensores IoT (Internet of Things), una tecnología habilitadora de la Industria 4.0 mencionada en la sección 3.7 del tema, que permite identificar necesidades en tiempo real y evitar errores en entregas. En la práctica, esto implicaría instalar sensores en vehículos y paquetes para monitorear la ubicación, temperatura y estado de los envíos de manera continua, reduciendo las demoras causadas por asignaciones incorrectas y proporcionando datos precisos que alineen con la fortaleza de la empresa en el manejo de correspondencia sensible. Esta oportunidad no solo resuelve problemas reales, como la pérdida de confianza del cliente debido a entregas fallidas, sino que también capitaliza la creciente demanda de trazabilidad en el mercado colombiano, donde los consumidores urbanos exigen actualizaciones instantáneas similares a las ofrecidas por plataformas globales.

Otra oportunidad clave identificada a través del VSM es la implementación de una aplicación móvil para mensajeros y clientes, con funcionalidades de notificaciones automáticas y rutas optimizadas, respondiendo directamente a la demanda de trazabilidad y eficiencia. Esta idea surge de la observación de flujos ineficientes en la entrega, donde la falta de integración digital genera rutas subóptimas y comunicaciones deficientes, agravando las debilidades culturales de innovación en la empresa. Inspirada en modelos interactivos y en red descritos en la sección 3.2, la app podría incorporar algoritmos de inteligencia artificial para calcular rutas dinámicas basadas en tráfico en tiempo real, integrando datos de geolocalización y predicciones de demanda, lo que reduciría tiempos de entrega en un 15-20% (estimación basada en casos similares en el sector). Además, esta solución fortalece las relaciones con clientes y proveedores, un principio Lean, al permitir notificaciones push sobre el estado de envíos, alineándose con las oportunidades externas de colaboración con startups tecnológicas y la expansión hacia ciudades como Medellín y Cali, donde la densidad urbana exige herramientas móviles ágiles para mantener la competitividad.

Finalmente, el diagnóstico revelará la necesidad de optimizar la integración de bases de datos vía API (Application Programming Interfaces) en lugar de depender de Excel, una mejora directamente alineada con la expansión geográfica planeada por Uni Express. Actualmente, la importación manual de datos genera errores y limita la escalabilidad, como se evidencia en el mapeo VSM de procesos de registro y reportes. Al adoptar APIs, la empresa podría sincronizar información en tiempo real entre sistemas, facilitando la integración con plataformas externas y habilitando analítica de big data para prever volúmenes de envíos, tal como se discute en la importancia de las TIC en la sección 3.7. Esta oportunidad no solo aborda problemas obsoletos, como la duplicación de registros, sino que se conecta con la estrategia general de posicionarse como un servicio de mensajería digitalizado y eficiente, enfocándose en tecnologías de Industria 4.0 que promueven la interconexión y la automatización. En resumen, estas necesidades identificadas como la automatización IoT, app móvil y optimización API, se alinean perfectamente con la visión estratégica de Uni Express, derivada de su compromiso con la transformación digital, y garantizan que el proceso de innovación sea metódico, riguroso y adaptado a las particularidades de una empresa mediana en el sector logístico colombiano, evitando improvisaciones y maximizando el impacto en la reducción de costos, mejora de la calidad y fortalecimiento de la posición competitiva. Este enfoque inicial, respaldado por el VSM, no solo identifica oportunidades tangibles, sino que también establece una base sólida para las fases subsiguientes, asegurando coherencia y viabilidad en todo el proceso.

2.2. Fase 2. Generación de ideas

En la segunda fase del proceso de innovación tecnológica, denominada "Generación de ideas", Uni Express S.A.S. adoptará un enfoque integral y colaborativo, fundamentado en los principios expuestos en el Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas. Esta fase, tal como se detalla en la sección 3.6 del material, representa un paso crítico en el que se busca transformar las necesidades y oportunidades identificadas en la fase anterior en propuestas concretas y creativas, asegurando que las ideas generadas sean innovadoras, viables y alineadas con el contexto de la Industria 4.0. En particular, se enfatiza que la generación de ideas no debe ser un proceso aislado o improvisado, sino que requiere de una estructura metódica que fomente la creatividad colectiva, incorporando herramientas y paradigmas que maximicen el potencial innovador. Siguiendo la recomendación de la sección 3.5, donde se establece que el proceso de innovación debe ser riguroso y disciplinado para planificar, organizar, ejecutar y controlar todas sus etapas, Uni Express aplicará un enfoque de innovación abierta (Open Innovation), concepto profundizado en la sección 3.4, que promueve la colaboración tanto interna como externa para generar un flujo diverso y enriquecedor de ideas.

La innovación abierta, introducida por Henry Chesbrough (Bogers, Chesbrough, Heaton y Teece, 2019) de la Universidad de Berkeley, como se explica en la sección 3.4, marca un cambio paradigmático respecto a los modelos tradicionales de innovación cerrada, donde las empresas se limitaban a recursos internos por temor a perder conocimiento. En cambio, este enfoque evidencia que las ideas surgen tanto del interior de la organización por ejemplo, de sus empleados, como del exterior en sus clientes, proveedores, startups o instituciones académicas, y que la colaboración entre todos los implicados es fundamental para ser más creativos y aportar mayor valor a las propuestas. La clave del éxito, según Chesbrough, reside en la colaboración, ya que resulta más rápido, fácil y rentable trabajar con una red de colaboradores y expertos que intentar generar ideas exclusivamente desde dentro de la empresa. Este paradigma se ilustra gráficamente en la Figura 7 del tema, un embudo con numerosos agujeros que permiten la entrada y salida de ideas y recursos, simbolizando la permeabilidad de la organización al conocimiento externo. Para Uni Express, una empresa mediana con una estructura familiar y operaciones centradas en la mensajería especializada, adoptar la innovación abierta no solo resuelve limitaciones internas, como la escasa cultura de innovación digital identificada en el análisis DAFO, sino que también capitaliza oportunidades externas, como la colaboración con startups tecnológicas en logística, fomentando un ecosistema que acelera la transformación digital y mejora la competitividad en un mercado colombiano dominado por jugadores más digitalizados.

En la práctica, Uni Express implementará este enfoque mixto de innovación abierta de manera estructurada, dividiéndolo en componentes internos y externos, tal como se sugiere en la sección 3.4 para maximizar la generación de ideas relevantes. Internamente, se lanzarán campañas de ideas entre los empleados, incentivando propuestas específicas para mejorar la trazabilidad y eficiencia operativa, como la integración de inteligencia artificial (IA) en la optimización de rutas. Estas campañas se organizarán a través de sesiones de brainstorming y talleres colaborativos, inspirados en técnicas de creatividad mencionadas implícitamente en la sección 3.5, como los "seis sombreros para pensar" o sesiones de ideación grupal, que permiten normalizar las actividades y relaciones entre participantes. Por ejemplo, se creará un programa de incentivos, como bonos económicos o reconocimientos públicos, para motivar a los 350 empleados, incluyendo mensajeros de campo, personal administrativo y gerentes a brindar ideas basadas en su experiencia diaria. Un equipo multidisciplinario, compuesto por representantes de operaciones, TI y logística, facilitará estas sesiones durante un período inicial de 4-6 semanas, utilizando plataformas colaborativas digitales (como Microsoft Teams o Google Workspace) para recopilar y compartir propuestas en tiempo real.

Esta aproximación interna no solo aprovecha el conocimiento acumulado de la empresa, como su red consolidada de mensajeros en Bogotá y su experiencia en correspondencia sensible, sino que también fomenta una cultura de innovación, abordando la debilidad de limitada formación tecnológica al incluir capacitaciones breves sobre herramientas de IA y analítica de datos durante los talleres.

Externamente, Uni Express fomentará colaboraciones con startups de logística y universidades locales especializadas en inteligencia artificial, alineándose con el énfasis de la sección 3.4 en la integración de talento externo para enriquecer el proceso. Por instancia, se establecerán alianzas con startups colombianas como Mensajeros Urbanos o desarrolladores independientes en Bogotá, Medellín y Cali, para co-crear soluciones innovadoras que aborden necesidades como la optimización de rutas en entornos urbanos densos. Estas colaboraciones podrían tomar la forma de hackathons conjuntos o programas de co-innovación, donde expertos externos aporten perspectivas frescas, como algoritmos de IA para predicción de tráfico basados en datos en tiempo real. Además, se involucrarán universidades locales, como la Universidad Nacional de Colombia o la Universidad de los Andes, que cuentan con centros de investigación en IA y logística, para acceder a conocimiento académico y prototipos emergentes. Este enfoque externo no solo acelera la generación de ideas al incorporar tecnologías de vanguardia de la Industria 4.0, como se discute en la sección 3.7 sobre las TIC en el proceso de innovación, sino que también mitiga riesgos financieros, ya que las startups aportan agilidad y creatividad a cambio de acceso a la red operativa de Uni Express, potencialmente llevando a adquisiciones o partnerships a largo plazo, como se ejemplifica en la sección 3.4 con el caso de grandes empresas comprando startups para incorporar talento.

Como resultado de este enfoque mixto, se generarán ejemplos concretos de ideas que resuelvan las necesidades identificadas en la fase 1, tales como la automatización de rastreo y la integración de bases de datos. Un primer ejemplo es el uso de chatbots con IA para soporte a clientes en el seguimiento de envíos, una propuesta que surge de la colaboración externa con universidades especializadas en procesamiento de lenguaje natural. Este chatbot, integrado en la aplicación móvil planeada, permitiría consultas automáticas sobre el estado de paquetes mediante mensajes de texto o voz, reduciendo la carga en el equipo de atención al cliente y mejorando la satisfacción, con un impacto estimado en la reducción de consultas manuales en un 30% (dato supuesto basado en casos similares en el sector). Otro ejemplo es la implementación de lockers inteligentes para entregas seguras, idea generada internamente por mensajeros que identifican cuellos de botella en la zonificación manual; estos lockers, equipados con sensores IoT y códigos QR, reducirían tiempos de clasificación en casilleros físicos al permitir entregas autónomas en puntos estratégicos, alineándose con la expansión geográfica y disminuyendo errores humanos. Finalmente, la aplicación de analítica de datos para predicción de volúmenes de envíos y optimización de recursos, fruto de una alianza con startups, utilizaría big data de envíos históricos para prever picos de demanda, ajustando dinámicamente la asignación de mensajeros y rutas, lo que podría optimizar costos operativos en un 15-20% y fortalecer la posición competitiva frente a rivales como Rappi.

Este enfoque mixto de innovación abierta asegura no solo creatividad, al combinar perspectivas diversas y evitar sesgos internos, sino también viabilidad, ya que las ideas se validan colectivamente desde su origen, aprovechando conocimiento interno (experiencia operativa de Uni Express) y externo (expertise tecnológico de partners) para resolver necesidades identificadas, como la trazabilidad deficiente y los procesos obsoletos. Al incorporar paradigmas como la innovación abierta, Uni Express transforma esta fase en un motor de cambio cultural, promoviendo la colaboración como parte de su ADN organizacional, tal como se recomienda en la sección 3.4, y preparando el terreno para las fases subsiguientes de evaluación y desarrollo en un contexto de transformación digital riguroso y adaptado a sus realidades como empresa familiar en el sector logístico colombiano. Este proceso no solo genera un volumen alto de ideas cualitativas, sino que también minimiza riesgos al fomentar un ecosistema colaborativo que acelera la innovación, garantizando que las propuestas sean escalables, rentables y alineadas con los objetivos estratégicos de posicionarse como referente en mensajería digitalizada.

2.3. Fase 3. Evaluación de ideas

En la tercera fase del proceso de innovación tecnológica, conocida como "Evaluación de ideas", Uni Express S.A.S. establecerá un marco estructurado y metódico para seleccionar las propuestas más prometedoras entre las generadas en la fase anterior, siguiendo las directrices del Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas. Esta etapa, descrita en la sección 3.6 del material, es esencial para garantizar que el proceso de innovación no se desvíe hacia iniciativas inviables o desconectadas de los objetivos estratégicos, enfatizando la importancia de un enfoque disciplinado que combine análisis crítico y toma de decisiones informada. Como se sugiere en la sección 3.5, esta fase requiere planificar, organizar y ejecutar un sistema de evaluación que priorice la coherencia con las metas organizacionales, la factibilidad técnica y económica, y el impacto en el mercado, asegurando que los recursos limitados de una empresa mediana como Uni Express se inviertan de manera eficiente. Para lograrlo, la empresa constituirá un comité mixto compuesto por directivos que aportan visión estratégica y conocimiento del negocio, y responsables del área de TI que evalúan aspectos técnicos y operativos, creando un equilibrio entre experiencia gerencial y expertise tecnológica, lo que refleja el enfoque colaborativo promovido en la sección 3.4 sobre innovación abierta.

Este comité aplicará una metodología rigurosa basada en criterios predefinidos, diseñados para filtrar y clasificar las ideas generadas, alineándose con las mejores prácticas de evaluación descritas en el material. Los criterios de priorización incluirán, en primer lugar, la alineación con la estrategia de innovación y los objetivos corporativos de Uni Express, asegurando que las propuestas apoyen la visión de posicionarse como un servicio de mensajería digitalizado y eficiente en el competitivo mercado colombiano. Esto implica verificar que cada idea contribuya a metas específicas, como la modernización de procesos obsoletos, la expansión geográfica hacia Medellín y Cali, y la mejora de la experiencia del cliente frente a rivales como Servientrega o Rappi. En segundo lugar, se considerará la viabilidad técnica y económica, evaluando la disponibilidad de recursos actuales como el presupuesto estimado en 500-700 millones de pesos anuales para innovación (dato supuesto basado en el tamaño de la empresa) y el personal técnico existente, y la accesibilidad a tecnologías como IoT o IA, que podrían requerir alianzas con proveedores externos. Este análisis técnico incluirá la compatibilidad con la infraestructura actual, como la plataforma básica de registro de envíos, y estimaciones de costos iniciales, mantenimiento y capacitación del personal, asegurando que las ideas no excedan las capacidades financieras u operativas de la empresa.

Otro criterio clave será el impacto esperado en la satisfacción del cliente y la reducción de costos, un aspecto central en la filosofía Lean mencionada en la sección 3.3, que busca optimizar flujos y eliminar desperdicios. Por ejemplo, se medirá el potencial de cada idea para resolver problemas reales identificados en el Value Stream Mapping (VSM), como las demoras en entregas o los errores en zonificación manual, con indicadores preliminares como una mejora del 20% en el Net Promoter Score (NPS) o una reducción del 15% en los costos operativos asociados a procesos manuales (estimaciones basadas en benchmarks del sector logístico). Finalmente, se evaluará la rentabilidad y el tiempo de implementación, calculando el retorno de inversión (ROI) aproximado a 12-18 meses

para proyectos piloto y considerando plazos realistas de desarrollo entre 6 y 12 meses, que no comprometan la continuidad de las operaciones actuales. Este enfoque multicriterio, inspirado en modelos de gestión de proyectos descritos en la sección 3.5, asegura que las decisiones sean cuantitativas y cualitativas, equilibrando el corto plazo (reducción de costos inmediatos) con el largo plazo (posicionamiento competitivo).

El proceso de evaluación se dividirá en dos etapas bien definidas para garantizar rigor y precisión. Primero, se realizará un prefiltro para descartar ideas no viables, un paso crucial para evitar desperdiciar recursos en propuestas poco realistas. Este prefiltro implicará una revisión inicial por parte del comité, apoyado en un formulario estandarizado que califique cada idea en una escala del 1 al 5 según los criterios mencionados, eliminando aquellas con puntajes inferiores a 12 de un máximo de 20. Por ejemplo, ideas como la implementación de drones para entregas, que aunque son innovadoras, podrían descartarse por falta de viabilidad técnica en zonas urbanas densas de Colombia y costos prohibitivos frente a la infraestructura actual. Tras el prefiltro, que se estima completar en 2-3 semanas, se procederá a una valoración detallada de las ideas sobrevivientes, utilizando una matriz de decisión ponderada donde cada criterio tendrá un peso asignado (ejemplo., alineación estratégica 30%, viabilidad 25%, impacto 25%, rentabilidad 20%), basada en las prioridades estratégicas de Uni Express. Este análisis generará un ranking ordenado, permitiendo al comité seleccionar las iniciativas más prometedoras para su desarrollo en la siguiente fase.

Como resultado esperado de esta evaluación rigurosa, el comité seleccionará dos proyectos piloto que representen un equilibrio entre innovación, factibilidad y alineación estratégica. El primero será el desarrollo de una aplicación móvil con rutas optimizadas y notificaciones en tiempo real, una idea que surge de las necesidades de trazabilidad identificadas en el VSM y la demanda del mercado por actualizaciones instantáneas. Este proyecto, que podría integrarse con APIs de geolocalización y algoritmos de IA, promete reducir tiempos de entrega en un 15-20% y mejorar la satisfacción del cliente al ofrecer visibilidad total, mientras se implementa en un piloto inicial con 50 mensajeros en Bogotá durante 6 meses. El segundo proyecto será la implementación de un sistema IoT para el rastreo automático de guías y envíos, utilizando sensores en vehículos y paquetes para monitorear ubicación y estado en tiempo real, resolviendo errores en la entrega y apoyando la fortaleza de Uni Express en correspondencia sensible. Este sistema, probado inicialmente en una flota limitada de 10 vehículos, podría reducir errores humanos en un 25% y servir como base para la expansión geográfica, con un período de implementación de 9-12 meses.

Esta evaluación metódica y estructurada minimiza riesgos al descartar propuestas inviables desde el inicio y asegura que solo avancen ideas alineadas con la realidad operativa y financiera de Uni Express, reflejando los principios de control y organización del proceso de innovación descritos en la sección 3.5. Al combinar la experiencia de directivos con el conocimiento técnico de TI, y al basarse en criterios claros y medibles, el comité garantiza que los proyectos piloto sean escalables, rentables y capaces de posicionar a la empresa como líder en mensajería digitalizada en Colombia, preparando el terreno para una implementación exitosa en la fase 4, con un enfoque que mitiga incertidumbre y maximiza el impacto en la transformación digital de la empresa.

2.4. Fase 4. Desarrollo de ideas

En la cuarta fase del proceso de innovación tecnológica, titulada "Desarrollo de ideas", Uni Express S.A.S. procederá a materializar las propuestas seleccionadas en la fase anterior mediante la creación de prototipos piloto en un entorno controlado, siguiendo las pautas establecidas en el Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas. Esta etapa, detallada en la sección 3.6 del material, representa un momento crítico donde las ideas pasan de la conceptualización a la ejecución práctica, permitiendo validar su funcionalidad, viabilidad y valor añadido antes de comprometer recursos significativos en una implementación a gran escala. Como se enfatiza en la sección 3.5, esta fase debe ser rigurosa y metódica, incorporando un enfoque iterativo que facilite la corrección de errores y la optimización de los resultados, un principio fundamental en el contexto de la Industria 4.0, donde las tecnologías emergentes como IoT y aplicaciones móviles requieren pruebas exhaustivas para garantizar su integración exitosa en

procesos existentes. Uni Express, consciente de las limitaciones de una empresa mediana y de la necesidad de minimizar riesgos financieros, adoptará un enfoque experimental basado en prototipos controlados, alineado con las metodologías ágiles y de desarrollo iterativo recomendadas en la sección 3.7, que destacan la importancia de validar soluciones en entornos reales antes de su despliegue masivo.

El desarrollo de estos prototipos se organizará de manera estructurada, dividiendo los esfuerzos en dos proyectos piloto principales, seleccionados tras la evaluación rigurosa de la fase 3: la aplicación móvil y el sistema IoT. Para la aplicación móvil, Uni Express iniciará un piloto que involucrará a un grupo selecto de 50 mensajeros y clientes frecuentes, representando aproximadamente el 15% de su fuerza operativa en Bogotá y un segmento clave de su base de usuarios. Este prototipo integrará funcionalidades específicas identificadas como prioritarias en el diagnóstico inicial, incluyendo rutas optimizadas calculadas mediante algoritmos de inteligencia artificial que consideren variables como tráfico en tiempo real, densidad urbana y patrones históricos de entrega, así como un historial de envíos accesible para los clientes y notificaciones automáticas enviadas vía push o SMS sobre el estado de los paquetes. El desarrollo, que se estima tome entre 4 y 6 meses, será liderado por un equipo conjunto de TI interno y un proveedor externo especializado en desarrollo de apps, utilizando plataformas como Flutter o React Native para garantizar compatibilidad con sistemas iOS y Android. Durante este período, se establecerán indicadores clave de rendimiento (KPIs) para evaluar los resultados, como la reducción del tiempo de entrega promedio (meta inicial: 15-20% menos), la tasa de satisfacción del cliente medida mediante encuestas post-entrega (objetivo: aumento del 25% en el NPS), y la disminución de quejas relacionadas con retrasos (meta: reducción del 30%). Estos datos se recopilarán semanalmente a través de un sistema de retroalimentación integrado en la app, permitiendo al equipo realizar ajustes en tiempo real, como la recalibración de algoritmos de rutas o la mejora de la interfaz de usuario, basándose en las observaciones de los usuarios.

Paralelamente, el sistema IoT se desarrollará mediante la instalación de sensores en una flota piloto de mensajeros, seleccionando un subgrupo de 10 vehículos que representen el 10% de la capacidad operativa actual en Bogotá. Este prototipo buscará validar la reducción de errores en entregas, un problema recurrente identificado en el Value Stream Mapping (VSM) debido a la zonificación manual y la falta de trazabilidad en tiempo real. Los sensores, equipados con tecnología GPS y RFID, se instalarán en vehículos y paquetes para monitorear ubicación, estado (ejemplo., apertura no autorizada) y condiciones ambientales (ejemplo., temperatura para envíos sensibles), transmitiendo datos a una plataforma centralizada que los mensajeros y clientes puedan consultar. El desarrollo, que podría tomar entre 6 y 9 meses, involucrará a un proveedor de soluciones IoT y al equipo de TI de Uni Express, con un enfoque inicial en garantizar la interoperabilidad con la infraestructura existente, como los escáneres OCR actuales. Los resultados se medirán a través de indicadores específicos, incluyendo la tasa de errores de entrega (meta: reducción del 25%), la eficiencia operativa calculada como el número de entregas por hora por mensajero (objetivo: aumento del 15%), y los costos asociados al mantenimiento de los sensores (meta: mantenerlos por debajo del 10% del presupuesto inicial). Además, se realizará un análisis detallado de los datos generados para identificar patrones, como cuellos de botella en rutas específicas, permitiendo optimizaciones antes de la escalabilidad.

Estos prototipos piloto se desarrollarán en un entorno controlado para mitigar riesgos y validar las ideas en condiciones que simulen el funcionamiento real de la empresa, siguiendo el principio de iteración descrito en la sección 3.7 sobre las TIC en la Industria 4.0. El entorno controlado implicará un seguimiento constante por parte de un equipo de supervisión, compuesto por gerentes operativos, especialistas en TI y representantes de los usuarios (mensajeros y clientes), quienes proporcionarán retroalimentación cualitativa y cuantitativa a través de reuniones semanales y reportes automatizados. Este enfoque iterativo permitirá incorporar modificaciones basadas en pruebas reales, como ajustar la frecuencia de notificaciones en la app para evitar saturación de los clientes o recalibrar los sensores IoT para mejorar la precisión en áreas con señal débil, asegurando que los prototipos evolucionen hacia soluciones robustas y adaptadas a las necesidades específicas de Uni Express. La validación se extenderá por un período mínimo de 3 meses por cada piloto, con revisiones mensuales para evaluar el progreso contra los KPIs establecidos, y se documentarán

todas las lecciones aprendidas en un informe detallado que servirá como base para la fase de implementación.

Un aspecto fundamental de esta fase, alineado con las recomendaciones de la sección 3.5 sobre el control del proceso de innovación, es la disposición a abortar el desarrollo si los resultados no son satisfactorios, minimizando pérdidas y redirigiendo recursos hacia alternativas más viables. Por ejemplo, si la aplicación móvil no logra reducir los tiempos de entrega en al menos un 10% tras dos meses de prueba, o si el sistema IoT genera costos operativos superiores al 15% del presupuesto inicial sin mejoras significativas en la eficiencia, el comité mixto tomará la decisión de detener el proyecto, analizando las causas (ejemplo., fallos técnicos, resistencia al cambio del personal) y reorientando los esfuerzos hacia otras ideas del ranking de la fase 3, como los chatbots de IA o los lockers inteligentes. Esta política de tolerancia cero a resultados insatisfactorios, inspirada en el método Lean Startup de Ries (2012) citado en la bibliografía, protege a Uni Express de inversiones fallidas y refuerza la cultura de innovación basada en datos y evidencia, un pilar clave en el contexto de la Industria 4.0. De esta manera, los prototipos no solo validan y optimizan las ideas, sino que también sientan las bases para una implementación escalable y sostenible, asegurando que Uni Express avance hacia su meta de convertirse en un referente en mensajería digitalizada con un enfoque pragmático y adaptativo.

2.5. Fase 5. Implementación, seguimiento y control

En la quinta y última fase del proceso de innovación tecnológica, denominada "Implementación, seguimiento y control", Uni Express S.A.S. llevará a cabo la transición de los prototipos piloto validados en la fase anterior hacia una implementación plena, consolidando las innovaciones como parte integral de sus operaciones cotidianas, de acuerdo con las directrices del Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas. Esta etapa, descrita en la sección 3.6 del material, marca el cierre del ciclo de innovación al transformar las ideas probadas en realidades operativas sostenibles, asegurando que los beneficios identificados en las pruebas piloto se traduzcan en mejoras estratégicas a largo plazo. Como se destaca en la sección 3.5, esta fase requiere un enfoque disciplinado que combine la ejecución planificada, el monitoreo continuo y la adaptabilidad para responder a desafíos emergentes, un principio especialmente relevante en el contexto de la Industria 4.0, donde la integración de tecnologías como IoT y aplicaciones móviles demanda un seguimiento riguroso para garantizar su eficacia y alineación con los objetivos corporativos. Uni Express, consciente de la necesidad de escalar sus innovaciones de manera controlada y eficiente, establecerá un plan detallado para implementar los proyectos piloto aprobados de la aplicación móvil y el sistema IoT, mientras desarrolla un sistema de control que asegure su sostenibilidad y impacto positivo en la competitividad de la empresa.

La implementación comenzará con la aplicación móvil, cuya validez habrá sido demostrada en la fase 4 con los 50 mensajeros y clientes frecuentes. Una vez aprobada por el comité mixto, esta solución se desplegará en toda la red de mensajeros y clientes de Uni Express en un plazo de 6 meses, un cronograma realista que considera la capacitación del personal, la integración con el sistema de logística existente y la expansión geográfica hacia ciudades como Medellín y Cali. El despliegue se realizará de forma escalonada, iniciando en Bogotá con el 50% de la flota (aproximadamente 175 mensajeros) durante los primeros 3 meses, seguido por la cobertura completa en el resto de las operaciones y la base de clientes en los 3 meses restantes. La integración con el sistema de logística implicará conectar la app con la plataforma actual de registro de envíos y las APIs de bases de datos optimizadas en la fase 1, permitiendo una sincronización en tiempo real de rutas optimizadas, historiales y notificaciones automáticas. Este proceso estará liderado por el equipo de TI, con apoyo de un proveedor externo especializado en integración de sistemas, y contará con un plan de capacitación intensiva de 2 semanas para los mensajeros, enfocándose en el uso de la app, la interpretación de rutas dinámicas y la gestión de retroalimentación de clientes. Paralelamente, se comunicará el lanzamiento a los clientes mediante campañas de marketing digital, destacando la mejora en la trazabilidad y la experiencia de usuario, lo que reforzará la fortaleza de Uni Express en relaciones cercanas con su base de usuarios.

El sistema IoT, validado en la flota piloto de 10 vehículos, se extenderá progresivamente a toda la operación, convirtiéndose en un proyecto formal aprobado por la dirección tras la evaluación de los resultados de la fase 4. La implementación se dividirá en tres etapas a lo largo de 12 meses: primero, la expansión a un 25% de la flota (aproximadamente 25 vehículos) en los primeros 4 meses, enfocándose en Bogotá; segundo, la incorporación del 50% restante de la flota en los 4 meses siguientes, incluyendo Medellín y Cali; y finalmente, la cobertura total en los últimos 4 meses, integrando sensores en todos los paquetes de correspondencia sensible nacional e internacional. Este enfoque progresivo minimiza riesgos operativos y permite ajustes técnicos, como la calibración de sensores en diferentes condiciones climáticas o urbanas, con el apoyo de un proveedor IoT y el equipo interno de TI. La conversión en proyecto formal implicará la asignación de un presupuesto específico estimado en 300 a 400 millones de pesos anuales (dato supuesto basado en el tamaño de la empresa), y la creación de un equipo dedicado de mantenimiento, encargado de monitorear el rendimiento de los sensores y resolver incidencias en tiempo real. La dirección, convencida por los resultados piloto (ejemplo., reducción de errores en entregas), aprobará esta iniciativa como parte de la estrategia de transformación digital, alineándola con la meta de posicionarse como referente en mensajería digitalizada en Colombia.

El área de transformación digital, recientemente creada para liderar esta fase, definirá un conjunto de indicadores de control que permitan medir el éxito de las implementaciones y garantizar su alineación con los objetivos estratégicos. Estos indicadores incluirán una reducción de errores en entregas en un 25%, calculada como el porcentaje de entregas exitosas sin incidencias (ejemplo., direcciones incorrectas o paquetes dañados) en comparación con los niveles pre-implementación, un dato crítico para abordar las debilidades identificadas en el análisis DAFO. Otro indicador será el incremento del 15% en la eficiencia operativa, medido como la disminución del tiempo promedio de entrega por mensajero (meta: de 2 horas a 1.7 horas por envío) y el aumento en el número de entregas por jornada, reflejando la optimización de rutas y rastreo IoT. Finalmente, se evaluará la mejora en la satisfacción del cliente mediante el Net Promoter Score (NPS), con un objetivo de incrementar este índice en al menos 15 puntos (ejemplo., de 50 a 65), basado en encuestas mensuales a clientes que utilicen la app y reciban envíos rastreados. Estos KPIs, establecidos con base en benchmarks del sector logístico y ajustados a las metas de Uni Express, se medirán a través de un tablero de control digital accesible al equipo de transformación digital y a la dirección, integrando datos de la app, los sensores IoT y las bases de datos optimizadas.

El seguimiento será intensivo durante los primeros seis meses tras la implementación completa, con revisiones mensuales lideradas por el área de transformación digital y el comité mixto. Estas reuniones analizarán los indicadores de control, identificarán desviaciones (ejemplo., fallos en la app durante picos de demanda) y aprobarán ajustes continuos para garantizar la sostenibilidad del proceso. Por ejemplo, si el NPS no mejora como esperado, se podrían añadir funciones a la app, como chatbots de soporte, o ajustar las notificaciones para mayor personalización. El seguimiento incluirá también auditorías técnicas trimestrales al sistema IoT, verificando el estado de los sensores y optimizando su mantenimiento para evitar costos excesivos. Tras los primeros seis meses, el monitoreo pasará a un formato bimestral, manteniendo un enfoque proactivo que incorpore retroalimentación de mensajeros y clientes a través de encuestas y focus groups. Esta estrategia de ajustes continuos, inspirada en el principio de mejora continua de la metodología Lean (sección 3.3), asegura que las innovaciones se adapten a las dinámicas del mercado y a los retos operativos, como la competencia de startups como Rappi o la escalabilidad en nuevas ciudades.

En conclusión, esta fase transformará las innovaciones en realidades operativas al implementar la aplicación móvil y el sistema IoT de manera escalonada y controlada, respaldadas por indicadores claros y un seguimiento riguroso. Al garantizar ajustes continuos y la sostenibilidad a largo plazo, Uni Express no solo resolverá problemas como los procesos obsoletos y la falta de trazabilidad, sino que también consolidará su posición como un líder en mensajería digitalizada en Colombia, alineándose con los principios de la Industria 4.0 y cumpliendo con los objetivos estratégicos definidos desde el diagnóstico inicial.

3. Coherencia General del Proceso

El proceso de innovación desarrollado para Uni Express S.A.S. se caracteriza por una coherencia integral que refleja una profunda conexión con la realidad operativa y estratégica de la empresa, posicionándola como un caso práctico y relevante dentro del marco del Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas. Esta coherencia se fundamenta en la capacidad del proceso para responder de manera directa y efectiva a los desafíos específicos identificados en el contexto de Uni Express, abordando problemas concretos que impactan su competitividad y sostenibilidad en el mercado colombiano. Entre estos desafíos se destacan la creciente presión competitiva de operadores logísticos digitalizados como Servientrega, Envía y startups emergentes como Rappi, que han elevado las expectativas de los clientes en términos de velocidad y eficiencia; la dependencia de procesos manuales en áreas críticas como la zonificación y el registro de envíos, que generan errores, demoras y sobrecostos estimados en un 20% de los gastos operativos (dato supuesto basado en análisis sectorial); y la trazabilidad deficiente, un obstáculo que compromete la satisfacción del cliente y la fortaleza de la empresa en el manejo de correspondencia sensible nacional e internacional. Este enfoque responde a las directrices de la sección 3.5, que subraya la importancia de identificar necesidades reales como punto de partida para un proceso de innovación riguroso y disciplinado.

Además, el proceso aprovecha de manera estratégica las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, un pilar central del Tema 3, particularmente en la sección 3.7, donde se destacan las TIC como motores de transformación digital. La incorporación de sensores IoT para el rastreo automático de envíos y paquetes permite una monitorización en tiempo real que resuelve problemas de entrega y fortalece la posición competitiva; la analítica de datos, aplicada a la predicción de volúmenes de envíos y la optimización de recursos, transforma grandes volúmenes de información en decisiones informadas que reducen costos y mejoran la eficiencia operativa; y las aplicaciones móviles, con rutas optimizadas y notificaciones automáticas, responden a la demanda creciente de trazabilidad y experiencia del cliente, alineándose con las tendencias del mercado logístico colombiano. Estas tecnologías no solo abordan las debilidades internas identificadas en el análisis DAFO, como la escasa cultura de innovación digital y la limitada formación tecnológica del personal, sino que también capitalizan las oportunidades externas, como la colaboración con startups y la expansión geográfica, transformando las amenazas de obsolescencia tecnológica en oportunidades de diferenciación.

Un aspecto clave de esta coherencia radica en la integración del enfoque de innovación abierta, un concepto detallado en la sección 3.4, que combina creatividad interna, a través de campañas de ideas entre empleados, con aportes externos de startups y universidades especializadas en IA.

Esta metodología no solo enriquece el proceso con perspectivas diversas, evitando sesgos organizacionales y fomentando una cultura de colaboración, sino que también asegura la viabilidad de las propuestas al validarlas con actores externos que aportan expertise técnico y agilidad. Por ejemplo, las alianzas con universidades locales han permitido explorar soluciones como chatbots de IA, mientras que las colaboraciones con startups han optimizado las rutas mediante algoritmos avanzados, demostrando cómo este enfoque mixto transforma desafíos en innovaciones prácticas y sostenibles. Esta estrategia, respaldada por la literatura de Chesbrough (2006) citada en la bibliografía, refuerza la permeabilidad de Uni Express al conocimiento externo, un factor que maximiza la creatividad y reduce los riesgos asociados a la inversión en tecnologías nuevas.

Asimismo, la inclusión de prototipos piloto, desarrollados en la fase 4, añade una capa adicional de coherencia al minimizar los riesgos financieros y operativos que una implementación directa podría generar. Al probar la aplicación móvil con 50 mensajeros y el sistema IoT en 10 vehículos, Uni Express ha validado la funcionalidad y el impacto de estas soluciones en un entorno controlado, permitiendo ajustes basados en datos reales antes de la escalabilidad. Esta práctica iterativa, alineada con el método Lean Startup de Ries (2012) y los principios de mejora continua de la sección 3.3, asegura que los recursos se inviertan únicamente en iniciativas que demuestren valor añadido, como la reducción del 25% en errores de entrega o el incremento del 15% en eficiencia operativa.

proyectados en la fase 5. Este enfoque pragmático mitiga las amenazas identificadas en el DAFO, como la obsolescencia tecnológica rápida, y protege a la empresa de pérdidas derivadas de decisiones precipitadas.

La alineación con la estrategia corporativa y el análisis DAFO refuerza aún más la coherencia del proceso, asegurando que cada fase, desde la identificación de necesidades con Value Stream Mapping hasta la implementación y control, se construya sobre los cimientos establecidos en el diagnóstico inicial. Las fortalezas de Uni Express, como su liderazgo en mensajería para clubes y su red consolidada en Bogotá, se potencian con las innovaciones propuestas, mientras que las debilidades, como los procesos manuales, se transforman mediante la adopción de tecnologías 4.0.

Las oportunidades de expansión geográfica y colaboración con startups se materializan en proyectos escalables, y las amenazas de competencia se contrarrestan con una diferenciación basada en trazabilidad y eficiencia. Este enfoque metódico, que combina planificación rigurosa, ejecución estructurada y adaptabilidad continua, garantiza que el proceso sea no solo viable, sino también adaptable a las dinámicas cambiantes del sector logístico, como las demandas de clientes urbanos o los avances tecnológicos globales.

Con este punto, damos por finalizado nuestro desarrollo en este laboratorio de gran aprendizaje, que ha permitido a Uni Express S.A.S. trazar un camino claro hacia la transformación digital, consolidando un proceso de innovación que no solo resuelve problemas actuales, sino que también posiciona a la empresa como un referente en el mercado colombiano. Este ejercicio ha sido una oportunidad valiosa para aplicar los conceptos teóricos del Tema 3 en un contexto práctico, integrando herramientas como el VSM, la innovación abierta y los indicadores de control en un marco coherente y realista. Agradecemos al profesor Diego Osorio Reina por guiarnos en este recorrido, que ha enriquecido nuestro entendimiento de la Industria 4.0 y nos ha preparado para enfrentar los desafíos de la innovación tecnológica en el mundo empresarial actual.

CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD

Uni Express S.A.S. se erige como un ejemplo paradigmático de cómo una empresa de tamaño medio en el sector logístico puede emprender con éxito un proceso de innovación tecnológica dentro del dinámico y exigente contexto de la Industria 4.0. Este laboratorio ha demostrado, a través de un desarrollo detallado y estructurado, que la aplicación de las cinco fases metodológicas propuestas en el Tema 3 del curso de Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas ofrece un camino claro y efectivo para transformar los desafíos operativos y de mercado en oportunidades de crecimiento sostenible. El proceso diseñado no solo responde a las necesidades específicas de Uni Express, como la competencia creciente de operadores digitalizados, los procesos manuales ineficientes y la demanda de trazabilidad en tiempo real, sino que también se alinea perfectamente con su estrategia corporativa de posicionarse como un referente en mensajería digitalizada y eficiente en Colombia. Esta alineación se evidencia desde la fase inicial de identificación de necesidades con herramientas como el Value Stream Mapping (VSM), pasando por la generación de ideas mediante un enfoque de innovación abierta, hasta la implementación controlada de soluciones como la aplicación móvil y el sistema IoT, todas respaldadas por un análisis DAFO que garantiza su pertinencia y viabilidad.

El realismo del proceso radica en su enfoque práctico y adaptado a las limitaciones y fortalezas de una empresa mediana, como su presupuesto estimado de 500-700 millones de pesos anuales para innovación (dato supuesto) y su fuerza laboral de 350 empleados. Las fases han sido diseñadas para minimizar riesgos mediante prototipos piloto, como la prueba de la app con 50 mensajeros y el IoT en 10 vehículos, y para maximizar el impacto con indicadores medibles, como la reducción del 25% en errores de entrega, el incremento del 15% en eficiencia operativa y la mejora en el Net Promoter Score (NPS) de los clientes. Esta medición, establecida en la fase de implementación, seguimiento y control, asegura que los resultados sean cuantificables y ajustables, permitiendo a Uni Express evaluar el retorno de inversión (ROI) y ajustar estrategias en tiempo real, un principio alineado con la filosofía Lean y las prácticas ágiles de la Industria 4.0 descritas en las secciones 3.3 y 3.7 del

material. La progresión escalonada, desde Bogotá hacia Medellín y Cali, y la integración de tecnologías como IoT, analítica de datos y apps móviles reflejan un enfoque metódico que equilibra innovación y sostenibilidad, evitando sobrecargas operativas o financieras.

Además, la coherencia del proceso se refuerza con la participación activa de todos los niveles de la organización, desde los mensajeros que aportan ideas en las campañas internas hasta la dirección que aprueba los proyectos piloto, y la colaboración externa con startups y universidades que enriquece las soluciones técnicas. Este enfoque de innovación abierta, combinado con la validación iterativa de prototipos, no solo fomenta una cultura de cambio dentro de Uni Express, abordando su debilidad de escasa formación tecnológica, sino que también posiciona a la empresa para capitalizar oportunidades como la expansión geográfica y la diferenciación competitiva frente a rivales como Servientrega o Rappi. En un mercado donde la digitalización es un diferenciador clave, este proceso asegura que Uni Express pueda sostener su competitividad a largo plazo, adaptándose a las demandas de clientes urbanos y a los avances tecnológicos globales, mientras mitiga amenazas como la obsolescencia tecnológica y la pérdida de clientes por ineficiencias.

Con este desarrollo, Uni Express S.A.S. no solo resuelve problemas inmediatos, como la zonificación manual y la falta de trazabilidad, sino que también sienta las bases para convertirse en un modelo a seguir en el sector logístico colombiano, demostrando que la innovación tecnológica es accesible y viable incluso para empresas medianas con estructuras familiares. El rigor metodológico aplicado desde el diagnóstico inicial hasta los ajustes continuos post-implementación, garantiza que los resultados sean medibles y escalables, ofreciendo un marco replicable para otras organizaciones en contextos similares. Este laboratorio ha sido una experiencia enriquecedora que ha permitido integrar teoría y práctica, aplicando conceptos como el VSM, la innovación abierta y los indicadores de control en un caso real, y nos ha preparado para enfrentar los retos de la transformación digital con una visión estratégica y práctica.

¡Muchas gracias, respetado profesor Diego Osorio Reina, por su invaluable guía y apoyo a lo largo de este proceso! Su enseñanza ha sido fundamental para el éxito de este trabajo y para nuestro aprendizaje en el ámbito de la innovación tecnológica, dejando una huella significativa en nuestro desarrollo profesional.

BIBLIOGRAFÍA

A continuación, la bibliografía implementada en la búsqueda de información:

- Tema 3. Procesos de innovación tecnológica en el contexto de la Industria 4.0.
- Clases virtuales con el profesor Ing. Diego Osorio Reina.
- Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S., & Teece, D. J. (2019). Strategic management of open innovation: A dynamic capabilities perspective. *California Management Review*, 62(1), 77–94. <https://doi.org/10.1177/0008125619885150>
- Ferràs, X. (2017). Startup revolution: la innovación technology-push. Management Society. Recuperado de <http://www.managementsociety.net/2017/01/26/startup-revolution-la-innovacion-technology-push/>
- Martin, K., & Osterling, M. (2014). Value Stream Mapping: How to Visualize Work and Align Leadership for Organizational Transformation. McGraw Hill.
- Ries, E. (2012). El método Lean Startup: Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Barcelona: Grupo Planeta.
- Velasco, E. M., Zamanillo, I., & Intxaurburu, M. G. (2007). Evolución de los modelos sobre el proceso de innovación: desde el modelo lineal hasta los sistemas de innovación. En Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa (Vol. 2, XX Congreso anual de AEDEM). Asociación Española de Dirección y Economía de la Empresa. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2499438.pdf>
- Universidad Internacional de La Rioja – UNIR. (2023). Tema 3. Procesos de innovación tecnológica en el contexto de la Industria 4.0. Innovación Tecnológica y Transformación Digital de las Empresas.

- Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2020). Plan Energético Nacional 2020–2050. Gobierno de Colombia.
- Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press.